

ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛОВ С ИЗВЕСТНЫМ КОНЕЧНЫМ НАБОРОМ МОМЕНТОВ ЧЕРЕЗ МОДУЛИ НЕПРЕРЫВНОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ КОНСТАНТ В НЕРАВЕНСТВАХ ТИПА ДЖЕКСОНА

© О. Л. ВИНОГРАДОВ, В. В. ЖУК

В статье разрабатывается схема оценки функционалов посредством модулей непрерывности. Примером таких оценок может служить обобщенное неравенство Джексона

$$A_{\sigma-0}(f) \leq \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\gamma\pi)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}\left(f, \frac{\gamma\pi}{\sigma}\right).$$

Здесь $r, m \in \mathbb{N}$, $\sigma, \gamma > 0$, функция f равномерно непрерывна и ограничена на $\mathbb{R}$, $A_{\sigma-0}$ — наилучшее равномерное приближение целыми функциями степени меньше σ , ω_{2m} — равномерный модуль непрерывности порядка $2m$, $\mathcal{K}_s$ — константы Фавара,

$$\nu_m = \frac{8}{C_{2m}^m} \sum_{l=0}^{\lfloor (m-1)/2 \rfloor} \frac{C_{2m}^{m-2l-1}}{(2l+1)^2},$$

$[x]$ — целая часть числа x . Аналогичные неравенства получены для наилучших приближений периодических функций сплайнами. Константы в полученных неравенствах в ряде ситуаций близки к наилучшим.

§1. Введение

1.1. Обзор результатов работы. Пусть C — пространство 2π -периодических непрерывных функций с равномерной нормой, $E_n(f)$ — наилучшее приближение функции f тригонометрическими многочленами порядка меньше n ,

$$\delta_t^r f(x) = \sum_{k=0}^r (-1)^k C_r^k f\left(x + \frac{rt}{2} - kt\right)$$

Ключевые слова: наилучшее приближение, модуль непрерывности, неравенства Джексона, точные константы, функции Стеклова.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП Минобрнауки РФ №2010-1.1-111-128-033.

— центральная разность r -го порядка функции f с шагом t ,

$$\omega_r(f, h) = \sup_{|t| \leq h} \|\delta_t^r f\|$$

— модуль непрерывности функции f с шагом h .

В теории аппроксимации известно много неравенств типа

$$\Phi(f) \leq \sum_{k=1}^N D_k \Psi_k(f), \quad (1.1)$$

где Φ и Ψ_k — функционалы, заданные на пространстве C или его подмножестве. При этом функционалы Ψ_k часто тесно связаны с модулями непрерывности. Вопрос о постоянных D_k в таких неравенствах является предметом специального исследования. Как правило, этот вопрос очень труден, в связи с чем или он вовсе не обсуждается, или для постоянных устанавливаются довольно грубые оценки.

Классическим примером результатов вида (1.1) служит обобщенная теорема Джексона

$$E_n(f) \leq D_r(\gamma) \omega_r\left(f, \frac{\gamma\pi}{n}\right). \quad (1.2)$$

Сейчас мы на примере неравенства (1.2) обсудим один прием, позволяющий устанавливать оценки типа (1.1) для широкого круга функционалов Φ .

Пусть $S_h f$ — функция Стеклова первого порядка функции f с шагом h , т.е.

$$S_h f(x) = \frac{1}{h} \int_{-h/2}^{h/2} f(x+t) dt.$$

Оператор S_h^r называется оператором Стеклова порядка r с шагом h и чаще в литературе обозначается $S_{h,r}$. Функции Стеклова могут быть записаны в виде

$$S_h^r f = \frac{1}{h^r} \delta_h^r f^{(-r)},$$

где $f^{(-r)}$ — r -я первообразная функции f , или

$$S_h^r f(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x+th) \psi_r(t) dt,$$

где ψ_r — ядро Стеклова, обладающее свойствами $\psi_r \geq 0$, ψ_r четно, $\int_{\mathbb{R}} \psi_r = 1$, $\text{supp } \psi_r = [-\frac{r}{2}, \frac{r}{2}]$. Отправляясь от функций Стеклова, построим аппроксимирующий агрегат

$$\begin{aligned} S_{h,r,m}f &= \frac{2}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} C_{2m}^{m-j} S_{jh}^r f \\ &= f + \frac{2(-1)^{m-1}}{C_{2m}^m} \int_{\mathbb{R}_+} \delta_{th}^{2m} f \psi_r(t) dt \\ &= \frac{2}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \frac{C_{2m}^{m-j}}{(jh)^r} \delta_{jh}^r f^{(-r)}. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Очевидно, что справедлива оценка

$$\|f - S_{h,r,m}f\| \leq \frac{2}{C_{2m}^m} \int_{\mathbb{R}_+} \|\delta_{th}^{2m} f\| \psi_r(t) dt \leq \frac{1}{C_{2m}^m} \omega_{2m}\left(f, \frac{rh}{2}\right). \quad (1.4)$$

Один из известных способов доказательства обобщенного неравенства Джексона состоит в использовании оператора $S_{h,2m,m}$ для промежуточного приближения [1, с. 57, теорема 3]. Из последнего выражения в равенстве (1.3) следует оценка

$$\|(S_{h,2m,m}f)^{(2m)}\| \leq \left(\frac{2}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m \frac{C_{2m}^{m-j}}{(jh)^{2m}} \right) \omega_{2m}(f, mh).$$

Воспользуемся известными неравенствами [2, с. 162, теорема 4.1.4]:

$$E_n(f) \leq \frac{\mathcal{K}_s}{n^s} E_n(f^{(s)}), \quad (1.5)$$

где

$$\mathcal{K}_s = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k(s+1)}}{(2k+1)^{s+1}}$$

— константы Фавара. Получим

$$\begin{aligned} E_n(f) &\leq E_n(f - S_{h,2m,m}f) + E_n(S_{h,2m,m}f) \\ &\leq \|f - S_{h,2m,m}f\| + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{n^{2m}} \|(S_{h,2m,m}f)^{(2m)}\| \\ &\leq \frac{1}{C_{2m}^m} \left(1 + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(nh)^{2m}} 2 \sum_{j=1}^m \frac{C_{2m}^{m-j}}{j^{2m}} \right) \omega_{2m}(f, mh). \end{aligned}$$

Полагая $h = \frac{\gamma\pi}{mn}$, приходим к неравенству (1.2) с явно выраженными постоянными:

$$E_n(f) \leq \frac{1}{C_{2m}^m} \left(1 + \frac{\mathcal{K}_{2m} m^{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} 2 \sum_{j=1}^m \frac{C_{2m}^{m-j}}{j^{2m}} \right) \omega_{2m} \left(f, \frac{\gamma\pi}{n} \right). \quad (1.6)$$

Постоянные в неравенстве (1.6) часто оказываются сильно завышены.

В данной работе вместо оператора $S_{h,2m,m}$ используется оператор $U_{h,m} = S_{h,2,m}^m$, который мы для краткости обозначим через U . Представим функцию f по формуле

$$f = \sum_{k=0}^{m-1} U^k(f - Uf) + U^m f.$$

По неравенству треугольника

$$E_n(f) \leq \sum_{k=0}^{m-1} E_n(U^k(f - Uf)) + E_n(U^m f).$$

Оценим каждое слагаемое в сумме, пользуясь неравенствами (1.5) и последним выражением в равенстве (1.3):

$$\begin{aligned} E_n(U^k(f - Uf)) &\leq \frac{\mathcal{K}_{2k}}{n^{2k}} E_n \left((U^k(f - Uf))^{(2k)} \right) \\ &\leq \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(nh)^{2k}} \nu_m^k E_n(f - S_{h,2,m}f), \end{aligned} \quad (1.7)$$

где

$$\nu_m = \frac{8}{C_{2m}^m} \sum_{l=0}^{\lfloor (m-1)/2 \rfloor} \frac{C_{2m}^{m-2l-1}}{(2l+1)^2},$$

$\lfloor x \rfloor$ — целая часть числа x . При оценке $E_n(U^m f)$ заметим, что $(S_{h,2,m}^m f)^{(2m)}$ может быть представлено в виде $\frac{1}{h^{2m}} W_{h,m}^m \delta_h^{2m} f$, где $W_{h,m}$ — сумматорный оператор с коэффициентами, не зависящими от h , и, следовательно,

$$E_n(U^m f) \leq \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(nh)^{2m}} \tau_m E_n(\delta_h^{2m} f), \quad (1.8)$$

где τ_m — оценка нормы оператора $W_{h,m}$ сверху. Вычисления показывают, что можно положить $\tau_m = \frac{\nu_m^m}{2^{2m}}$.

Складывая неравенства (1.7) и (1.8), получаем соотношение

$$E_n(f) \leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(nh)^{2k}} \nu_m^k E_n(f - S_{h,2,m}f) + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(nh)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} E_n(\delta_h^{2m} f).$$

Учитывая оценку (1.4) и подставляя $h = \frac{\gamma\pi}{n}$, приходим к неравенству (1.2):

$$E_n(f) \leq \left(\frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\gamma\pi)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right) \omega_{2m}\left(f, \frac{\gamma\pi}{n}\right).$$

Постоянные в последнем неравенстве оказываются в определенном смысле близки к наилучшим при некоторых значениях параметров.

Операторы $S_{h,2,m}$ применялись для доказательства неравенств типа Джексона (по схеме, отличной от описанной) в работе [3], а затем — в работах [4, 5].

Проведенное рассуждение можно рассматривать как конкретизацию некоторой общей схемы оценки функционалов, заданных на абстрактных пространствах с полунормой. Эта схема позволяет с единой точки зрения рассматривать вопросы теории аппроксимации, которые раньше изучались вне связи друг с другом. В частности, таковы вопросы приближения функций, заданных на оси, в том числе периодических, на полуоси и на отрезке. Однако, не желая делать изложение слишком абстрактным, в этой работе мы рассматриваем только пространства функций, заданных на оси, и используем для промежуточного приближения итерации операторов $S_{h,2,m}$.

Дадим краткий обзор результатов работы.

В §2 обсуждаются свойства линейных комбинаций функций Стеклова $S_{h,2,m}$. С их помощью устанавливается общая теорема 2.1, содержащая оценки полуаддитивных функционалов, и выводятся ее частные случаи.

В §3 результаты §2 применяются к функционалу наилучшего приближения целыми функциями конечной степени. Как частные случаи получаются оценки наилучшего приближения функции через модули непрерывности высоких порядков самой функции, ее производных и производных сопряженной функции. Затем строятся линейные методы приближения, реализующие оценки, установленные для наилучших приближений.

В §4 результаты работы подробно сравниваются с ранее известными и показывается, что полученные постоянные в ряде случаев близки к наилучшим.

В §5 аналоги результатов §3 в несколько меньшей общности устанавливаются для наилучших приближений сплайнами и также строятся линейные методы приближения, реализующие неравенства.

В §6 обсуждаются некоторые модификации метода доказательства и выводятся несколько неравенств вида (1.1).

1.2. Обозначения. Далее, в дополнение к уже введенным обозначениям, $\mathbb{R}, \mathbb{R}_+, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}_+, \mathbb{N}$ — множества вещественных, неотрицательных вещественных, целых, неотрицательных целых, натуральных чисел соответственно; $[a : b] = [a, b] \cap \mathbb{Z}$.

Мы используем следующие обозначения операторов: I — тождественный оператор, T^h — оператор сдвига на шаг h , т.е. $T^h f = f(\cdot + h)$; операторы центральной разности и операторы Стеклова определены в п. 1.1; D — оператор дифференцирования; если f — локально суммируемая на промежутке функция, $\alpha \in \mathbb{N}$, то $D^{-\alpha} f$ означает произвольную первообразную порядка α функции f . В выражениях вида $\delta_h^\alpha D^{-\alpha} f$ уточнение не требуется, так как результат не зависит от выбора первообразной. Пусть еще J — оператор тригонометрического сопряжения или преобразование Гильберта; см., например, [6, с. 170, п. 79] и [7, с. 243, §6.1]; вместо Jf часто употребляется обозначение $\tilde{f}$.

Пространства функций обозначаются: $UCB(\mathbb{R})$ — пространство ограниченных равномерно непрерывных на $\mathbb{R}$ функций, а C — пространство 2π -периодических непрерывных функций с равномерными нормами $\|\cdot\| = \|\cdot\|_\infty$; если $1 \leq p < \infty$, то $L_p(\mathbb{R})$ — пространство измеримых, суммируемых на оси с p -й степенью, а L_p — пространство измеримых, 2π -периодических, суммируемых на периоде с p -й степенью функций f , с нормами $\|f\|_p = (\int_E |f|^p)^{1/p}$, где $E = \mathbb{R}$ или $[-\pi, \pi]$ соответственно; $L_\infty(\mathbb{R})$ — пространство измеримых существенно ограниченных на $\mathbb{R}$ функций f с нормой

$$\|f\|_\infty = \operatorname{vrai\,sup}_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|,$$

L_∞ — подпространство 2π -периодических функций из $L_\infty(\mathbb{R})$; $L_{p,\text{loc}}(\mathbb{R})$ — множество функций, принадлежащих $L_p(E)$ для каждого отрезка E . Если $r \in \mathbb{N}$, то $W_p^{(r)}(\mathbb{R})$ и $W_{p,\text{loc}}^{(r)}(\mathbb{R})$ — множества функций, принадлежащих $L_p(\mathbb{R})$ и $L_{p,\text{loc}}(\mathbb{R})$ и являющихся r -кратными интегралами от функций из $L_p(\mathbb{R})$ и $L_{p,\text{loc}}(\mathbb{R})$ соответственно; $W_p^{(0)}(\mathbb{R}) = L_p(\mathbb{R})$, $W_{p,\text{loc}}^{(0)}(\mathbb{R}) = L_{p,\text{loc}}(\mathbb{R})$. Аналогично определяются классы $W_p^{(r)}$ периодических функций. Если из контекста не следует противное, пространства функций могут быть как вещественными, так и комплексными.

Пусть $\mathfrak{M}$ — замкнутое подпространство пространства $L_p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p < \infty$) или пространства $UCB(\mathbb{R})$ ($p = \infty$), P — полунорма, заданная на $\mathfrak{M}$. Если выполняются условия

1) пространство инвариантно относительно сдвига, т.е. для любых $f \in \mathfrak{M}$ и $h \in \mathbb{R}$ будет $T^h f \in \mathfrak{M}$ и $P(T^h f) = P(f)$,

2) существует такая постоянная B , что $P(f) \leq B\|f\|_p$ для всех $f \in \mathfrak{M}$,

то будем говорить, что пространство $(\mathfrak{M}, P)$ принадлежит классу $\mathcal{B}$. Примерами пространств класса $\mathcal{B}$ являются $(UCB(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$, $(L_p(\mathbb{R}), \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p < \infty$), пространства периодических функций $(C, \|\cdot\|_p)$ ($1 \leq p \leq \infty$), а также более общие пространства равномерно непрерывных почти-периодических функций [8], показатели которых принадлежат фиксированному множеству, с различными нормами (равномерной, Степанова, Вейля, Безиковича). Модуль непрерывности порядка r функции f относительно полунормы P определяется равенством

$$\omega_r(f, h)_P = \sup_{0 \leq t \leq h} P(\delta_t^r(f)).$$

Индекс p у наилучшего приближения, модуля непрерывности и т.п. означает, что $P(f) = \|f\|_p$.

Если $s \in \mathbb{Z}_+$, то положим

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}^{(s)} &= \{f \in W_{1,\text{loc}}^{(s)}(\mathbb{R}) \cap \mathfrak{M} : D^s f \in \mathfrak{M}\}, \\ \widetilde{\mathfrak{M}}^{(s)} &= \{f \in \mathfrak{M} : Jf \in W_{1,\text{loc}}^{(s)}(\mathbb{R}), D^s Jf \in \mathfrak{M}\}; \end{aligned}$$

если $s \in \mathbb{N}$, то положим $\mathfrak{M}^{(-s)} = \mathfrak{M}$,

$$\widetilde{\mathfrak{M}}^{(-s)} = \{f \in \mathfrak{M} : \forall h > 0 JS_h^s f \in \mathfrak{M}\}.$$

Отметим, что если $\mathfrak{M}$ — замкнутое инвариантное относительно сдвига подпространство пространства C или L_p , где $p \in [1, +\infty)$, то $\widetilde{\mathfrak{M}}^{(-s)} = \mathfrak{M}$ при всех $s \in \mathbb{N}$, поскольку $JS_h^s f$ есть свертка f с суммируемым ядром [9]. При всех $s \in \mathbb{Z}$ обозначим $\mathfrak{M}^{(s,0)} = \mathfrak{M}^{(s)}$, $\mathfrak{M}^{(s,1)} = \widetilde{\mathfrak{M}}^{(s)}$.

Если $\alpha \in \mathbb{N}$, то запись $\delta_h^\alpha D^{-\alpha} Jf$ будет означать то же, что и $J\delta_h^\alpha D^{-\alpha} f$. В таком же смысле можно говорить о модуле непрерывности функции $D^{-\alpha} Jf$. Запись $\delta_h^\alpha D^{-\alpha} Jf$ можно понимать и буквально, трактуя первообразную в смысле обобщенных функций. Это соглашение позволяет единым образом записывать производные и первообразные сопряженных функций, не обращая внимание на порядок операций.

Считаем, что композиция $G \circ F$ определена на множестве тех x из области определения F , для которых $F(x)$ принадлежит области определения G . Функции доопределяются в точке устранимого разрыва по непрерывности; в других случаях символ $\frac{0}{0}$ понимается как 0.

Если $(\mathfrak{M}, P)$ — пространство с полунормой, $\mathfrak{N}$ — подпространство $\mathfrak{M}$, $U: \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{M}$ — линейный оператор, то полунорма оператора U определяется формулой

$$N_P(U) = \sup_{f \in \mathfrak{N}} \frac{P(Uf)}{P(f)}.$$

Из определения ясно, что если $N_P(U) < +\infty$, то для всех $f \in \mathfrak{N}$ верно неравенство

$$P(Uf) \leq N_P(U)P(f).$$

Если полунормы операторов U и V конечны, а их произведение UV имеет смысл, то

$$N_P(UV) \leq N_P(U)N_P(V).$$

Пусть еще $\mathcal{F}(\mathfrak{M})$ — множество полуаддитивных функционалов $\Phi: \mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{R}_+$, т.е. таких, что $\Phi(f+g) \leq \Phi(f) + \Phi(g)$ для любых $f, g \in \mathfrak{M}$. Если при этом $\mathfrak{N} \subset \mathfrak{M}$, $U: \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{M}$ — линейный оператор, то полагаем

$$N_P(\Phi, U) = \sup_{f \in \mathfrak{N}} \frac{\Phi(f)}{P(Uf)}.$$

Из определения следует, что если $N_P(\Phi, U) < +\infty$, то для всех $f \in \mathfrak{N}$ верно неравенство

$$\Phi(f) \leq N_P(\Phi, U)P(Uf). \quad (1.9)$$

§2. Оценки функционалов в пространствах класса $\mathcal{B}$

2.1. Линейные комбинации средних Стеклова и дифференцирование. Рассмотрим линейные комбинации средних Стеклова

$$U_{h,m} = \frac{2}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} C_{2m}^{m-j} S_{jh}^2.$$

Как видно из неравенства (1.4) во введении, такой выбор коэффициентов позволяет записать отклонение $I - U_{h,m}$ в виде обынтегрированной разности порядка $2m$, что удобно при оценке данного отклонения через модуль непрерывности. Отметим еще, что $U_{h,1} = S_h^2$.

По определению функций Стеклова операторы $U_{h,m}$ записываются в виде

$$U_{h,m} = \frac{2}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \frac{C_{2m}^{m-j}}{(jh)^2} \delta_{jh}^2 D^{-2}.$$

Поэтому оператор $V_{h,m} = h^2 D^2 U_{h,m}$ сумматорный:

$$\begin{aligned} V_{h,m} &= \frac{2}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \frac{C_{2m}^{m-j}}{j^2} \delta_{jh}^2 \\ &= \frac{2}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \frac{C_{2m}^{m-j}}{j^2} (T^{jh} + T^{-jh}) \\ &\quad - \left(\frac{4}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \frac{C_{2m}^{m-j}}{j^2} \right) I. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Полунорма оператора $V_{h,m}$ оценивается [3] по формуле

$$N_P(V_{h,m}) \leq \nu_m,$$

где

$$\nu_m = \frac{8}{C_{2m}^m} \sum_{l=0}^{\lfloor (m-1)/2 \rfloor} \frac{C_{2m}^{m-2l-1}}{(2l+1)^2}, \quad (2.2)$$

$\lfloor x \rfloor$ — целая часть числа x . В той же работе получена двусторонняя оценка

$$\frac{8}{\pi^2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{2m}}{2m+1} \leq 1 - \frac{\nu_m}{\pi^2} \leq \frac{8}{\pi^2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{2m+1}}{2m}.$$

Отметим, что величина ν_m не зависит от h , что и отражено в обозначении.

С другой стороны, поскольку

$$\delta_{jh}^2 = \sum_{s=1-j}^{j-1} (j - |s|) T^{sh} \delta_h^2,$$

операторы $U_{h,m}$ и $V_{h,m}$ допускают выделение разностного множителя δ_h^2 , и их можно записать в виде

$$\begin{aligned} U_{h,m} &= \frac{2}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \frac{C_{2m}^{m-j}}{(jh)^2} \sum_{s=1-j}^{j-1} (j - |s|) T^{sh} \delta_h^2 D^{-2}, \\ V_{h,m} &= \delta_h^2 W_{h,m}, \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$W_{h,m} = \sum_{s=1-m}^{m-1} A_{m,s} T^{sh}, \quad (2.4)$$

$$A_{m,s} = \frac{2}{C_{2m}^m} \sum_{j=|s|+1}^m (-1)^{j-1} \frac{C_{2m}^{m-j}}{j^2} (j - |s|). \quad (2.5)$$

Замечание 2.1. В работе [4] доказано, что последовательность $\{A_{m,s}\}_s$ знакопередающаяся, и поэтому

$$\sum_{s=1-m}^{m-1} |A_{m,s}| = \frac{\nu_m}{4}.$$

Согласно неравенству (1.1) полунормы итераций операторов $V_{h,m}$ и $W_{h,m}$ оцениваются по формулам

$$N_P(V_{h,m}^k) \leq \nu_m^k, \quad N_P(W_{h,m}^k) \leq \frac{\nu_m^k}{4^k}. \quad (2.6)$$

Более того, поскольку коэффициенты в представлении исходных операторов знакопередаются, в пространствах $UCB(\mathbb{R})$ и $L_1(\mathbb{R})$ неравенства (2.6) обращаются в равенства.

Замечание 2.2. Отметим обобщение формулы (2.1):

$$D^s U_{h,m}^k = \frac{1}{h^{2k}} W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s-2k}. \quad (2.7)$$

2.2. Общие теоремы об оценках функционалов. Величины

$$N_P(\Phi, D^s) = \sup_{f \in \mathfrak{M}^{(s)}} \frac{\Phi(f)}{P(D^s f)}, \quad N_P(\Phi, D^s J) = \sup_{f \in \widetilde{\mathfrak{M}}^{(s)}} \frac{\Phi(f)}{P(D^s Jf)}$$

называются моментами и сопряженными моментами функционала Φ порядка $s \in \mathbb{Z}_+$ относительно полунормы P . Моменты многих важных функционалов известны точно или оценены, что позволяет использовать эти характеристики в более сложных оценках.

Далее предполагается, что все участвующие в формулировках моменты функционалов конечны. Вместо того, чтобы предполагать конечность моментов, читатель может принять соглашение $0 \cdot (+\infty) = +\infty$. При таком соглашении, если какой-либо из моментов бесконечен, правые части неравенств обращаются в $+\infty$, и неравенства становятся бессодержательными.

Теорема 2.1. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m, q \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\{s_k\}_{k=0}^q \subset \mathbb{Z}_+$, $\{\varepsilon_k\}_{k=0}^q \subset \{0, 1\}$, $\mathfrak{N} = \bigcap_{k=0}^q \mathfrak{M}^{(s_k-2k, \varepsilon_k)}$, $\Phi \in \mathcal{F}(\mathfrak{M})$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{N}$

$$\Phi(f - U_{h,m}^q f) \leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N_P(\Phi, D^{s_k} J^{\varepsilon_k})}{h^{2k}} P(W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - U_{h,m}) J^{\varepsilon_k} f), \quad (2.8)$$

$$\begin{aligned} \Phi(f) &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N_P(\Phi, D^{s_k} J^{\varepsilon_k})}{h^{2k}} P(W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - U_{h,m}) J^{\varepsilon_k} f) \\ &\quad + \frac{N_P(\Phi, D^{s_q} J^{\varepsilon_q})}{h^{2q}} P(W_{h,m}^q \delta_h^{2q} D^{s_q-2q} J^{\varepsilon_q} f). \end{aligned} \quad (2.9)$$

Если, кроме того, $\{s_k\}_{k=0}^\infty \subset \mathbb{Z}_+$, $\{\varepsilon_k\}_{k=0}^\infty \subset \{0, 1\}$, $\mathfrak{N} = \bigcap_{k=0}^\infty \mathfrak{M}^{(s_k-2k, \varepsilon_k)}$ и для всех $g \in \mathfrak{N}$ будет

$$\frac{N_P(\Phi, D^{s_q} J^{\varepsilon_q})}{h^{2q}} P(W_{h,m}^q \delta_h^{2q} D^{s_q-2q} J^{\varepsilon_q} g) \xrightarrow{q \rightarrow \infty} 0, \quad (2.10)$$

то для всех $f \in \mathfrak{N}$

$$\Phi(f) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{s_k} J^{\varepsilon_k})}{h^{2k}} P(W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - U_{h,m}) J^{\varepsilon_k} f). \quad (2.11)$$

Доказательство. Обозначим для краткости $U = U_{h,m}$. Воспользуемся тождеством

$$I - U^q = \sum_{k=0}^{q-1} U^k (I - U).$$

1. Докажем неравенство (2.8). По полуаддитивности функционала Φ имеем

$$\Phi(f - U^q f) = \Phi\left(\sum_{k=0}^{q-1} U^k (I - U) f\right) \leq \sum_{k=0}^{q-1} \Phi(U^k (I - U) f).$$

Остается применить к каждому слагаемому оценку (1.9):

$$\Phi(U^k (I - U) f) \leq N_P(\Phi, D^{s_k} J^{\varepsilon_k}) P(D^{s_k} J^{\varepsilon_k} U^k (I - U) f)$$

и воспользоваться равенством (2.7).

2. Для доказательства неравенства (2.9) запишем

$$\Phi(f) \leq \Phi(f - U^q f) + \Phi(U^q f).$$

Оценка первого слагаемого уже получена, а второе оценивается так же, с помощью соотношений (1.9) и (2.7). Неравенство (2.11) получается из (2.9), если устремить q к ∞ . $\square$

Замечание 2.3. Обратим внимание читателя на то, что оценка функционала Φ складывается из двух независимых частей: оценки на отклонении степени приближающего оператора $\Phi(f - U_{h,m}^q f)$ и на самой этой степени $\Phi(U_{h,m}^q f)$. Оценки первого типа, примером которых служит неравенство (2.8), представляют самостоятельный интерес, но далее не будут выделяться.

Сформулируем несколько частных случаев теоремы 2.1.

Теорема 2.2. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $\Phi \in \mathcal{F}(\mathfrak{M})$, $m, q \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$, $\alpha \in [0 : 2q + \beta]$, $\varepsilon, \tau \in \{0, 1\}$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta, \tau)} \cap \mathfrak{M}^{(\beta - \alpha, \varepsilon)}$

$$\begin{aligned} \Phi(f) &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J^\tau)}{h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^\beta J^\tau f) \\ &\quad + \frac{N_P(\Phi, D^{2q+\beta-\alpha} J^\varepsilon)}{h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} P(\delta_h^{2q} D^{\beta-\alpha} J^\varepsilon f), \end{aligned} \quad (2.12)$$

$$\begin{aligned} \Phi(f) &\leq \frac{1}{C_{2m}^m} \left(\sum_{k=0}^{q-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J^\tau)}{h^{2k}} \nu_m^k \right) \omega_{2m}(D^\beta J^\tau f, h)_P \\ &\quad + \frac{N_P(\Phi, D^{2q+\beta-\alpha} J^\varepsilon)}{h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} \omega_{2q}(D^{\beta-\alpha} J^\varepsilon f, h)_P. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Если, кроме того,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J^\tau)}{h^{2k}} \nu_m^k < +\infty, \quad (2.14)$$

то для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta, \tau)}$

$$\Phi(f) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J^\tau)}{h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^\beta J^\tau f). \quad (2.15)$$

Доказательство. Для доказательства неравенства (2.12) надо положить в теореме 2.1 $s_k = 2k + \beta$, $\varepsilon_k = \tau$ при $k \in [0 : q - 1]$, $s_q = 2q + \beta - \alpha$, $\varepsilon_q = \varepsilon$ и подставить оценку полунормы оператора $W_{h,m}$. Неравенство (2.13) следует из (2.12) с помощью неравенства (1.4). Из сходимости ряда в (2.14) следует, что его общий член стремится к нулю. Учитывая еще, что $P(\delta_h^{2q} \varphi) \leq 2^{2q} P(\varphi)$ для всех $\varphi \in \mathfrak{M}$, записывая неравенство (2.12) при $\alpha = 0$, $\varepsilon = \tau$ и устремляя q к ∞ , приходим к оценке (2.15), поскольку остаточный член бесконечно мал. $\square$

Замечание 2.4. Из условия (2.14) следует сходимость ряда в правой части неравенства (2.15). Из (2.15), в свою очередь, вытекает оценка функционала Φ через отклонение оператора $U_{h,m}$:

$$\Phi(f) \leq \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J^\tau)}{h^{2k}} \nu_m^k \right) P((I - U_{h,m}) D^\beta J^\tau f), \quad (2.16)$$

причем ряд в правой части тоже сходится. Оценивая правую часть соотношения (2.16) через модуль непрерывности, приходим к неравенству

$$\Phi(f) \leq \left(\frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J^\tau)}{h^{2k}} \nu_m^k \right) \omega_{2m}(D^\beta J^\tau f, h)_P. \quad (2.17)$$

Последний шаг, однако, приводит к оценке с большей константой перед модулем непрерывности, чем в неравенстве (2.13), если положить в последнем $q = m$, $\alpha = 0$, $\varepsilon = \tau$:

$$\begin{aligned} \Phi(f) \leq & \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J^\tau)}{h^{2k}} \nu_m^k \right. \\ & \left. + \frac{N_P(\Phi, D^{2m+\beta} J^\tau)}{h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(D^\beta J^\tau f, h)_P. \end{aligned} \quad (2.18)$$

То, что константа в (2.17) больше, чем в (2.18) (за исключением случая, когда моменты нулевые), вытекает из сравнения m -го члена ряда и добавочного слагаемого в (2.18). Это сравнение сводится к очевидному неравенству $2^{2m} > C_{2m}^m$.

Поэтому оценки через модули непрерывности мы формулируем в виде (2.13). Неравенства вида (2.16) имеют самостоятельное значение, но мы предпочитаем записывать их в усиленном варианте (2.15).

Замечание 2.5. Ряд в (2.14) степенной относительно переменной $\frac{1}{h}$. По формуле Коши–Адамара достаточным условием его сходимости служит неравенство

$$h > \sqrt{\nu_m} \lim_{k \rightarrow \infty} N_P^{1/2k}(\Phi, D^{2k+\beta} J^\tau).$$

Если известны явные оценки моментов, то условия сходимости можно упростить, вычислив пределы, что и будет сделано для конкретных приложений.

Далее мы полагаем $\alpha = 0$, $q = m$. Приложения, требующие перехода к первообразным и сопряженным функциям от них, будут исследованы в отдельной работе.

Теорема 2.3. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $\Phi \in \mathcal{F}(\mathfrak{M})$, $m \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta)}$

$$\begin{aligned} \Phi(f) &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta})}{h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})D^\beta f) \\ &\quad + \frac{N_P(\Phi, D^{2m+\beta})}{h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} P(\delta_h^{2m} D^\beta f), \\ \Phi(f) &\leq \left(\frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta})}{h^{2k}} \nu_m^k \right. \\ &\quad \left. + \frac{N_P(\Phi, D^{2m+\beta})}{h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right) \omega_{2m}(D^\beta f, h)_P. \end{aligned}$$

Если, кроме того,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta})}{h^{2k}} \nu_m^k < +\infty,$$

то для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta)}$

$$\Phi(f) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta})}{h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})D^\beta f).$$

Сформулируем важный случай $\beta = 0$ отдельно.

Теорема 2.4. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $\Phi \in \mathcal{F}(\mathfrak{M})$, $m \in \mathbb{N}$, $h > 0$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}$

$$\begin{aligned} \Phi(f) &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k})}{h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})f) + \frac{N_P(\Phi, D^{2m})}{h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} P(\delta_h^{2m} f), \\ \Phi(f) &\leq \left(\frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k})}{h^{2k}} \nu_m^k + \frac{N_P(\Phi, D^{2m})}{h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right) \omega_{2m}(f, h)_P. \end{aligned} \tag{2.19}$$

Если, кроме того,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k})}{h^{2k}} \nu_m^k < +\infty,$$

то для всех $f \in \mathfrak{M}$

$$\Phi(f) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k})}{h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})f).$$

В пространствах периодических функций неравенство (2.19) и его конкретизация для наилучших приближений тригонометрическими многочленами и сплайнами (см. далее теоремы 3.1.4 и 5.1.4) были анонсированы в [10].

Выделим еще случай, когда оценка ведется через производные сопряженной функции.

Теорема 2.5. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $\Phi \in \mathcal{F}(\mathfrak{M})$, $m \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$. Тогда для всех $f \in \widehat{\mathfrak{M}}^{(\beta)}$

$$\begin{aligned} \Phi(f) &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J)}{h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^\beta J f) \\ &\quad + \frac{N_P(\Phi, D^{2m+\beta} J)}{h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} P(\delta_h^{2m} D^\beta J f), \\ \Phi(f) &\leq \left(\frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J)}{h^{2k}} \nu_m^k \right. \\ &\quad \left. + \frac{N_P(\Phi, D^{2m+\beta} J)}{h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right) \omega_{2m}(D^\beta J f, h)_P. \end{aligned}$$

Если, кроме того,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J)}{h^{2k}} \nu_m^k < +\infty,$$

то для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta)}$

$$\Phi(f) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{N_P(\Phi, D^{2k+\beta} J)}{h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^\beta J f).$$

§3. Неравенства Джексона для наилучших приближений целыми функциями конечной степени и их реализация линейными методами

3.1. Оценки наилучших приближений. При $\sigma > 0$ обозначим через $A_{\sigma-0}(f)_P$ ($A_\sigma(f)_P$) наилучшее приближение функции $f \in \mathfrak{M}$ множеством $\mathbf{E}_{\sigma-0}$ ($\mathbf{E}_\sigma$) целых функций степени меньше (соответственно не больше) σ в пространстве $(\mathfrak{M}, P)$. Применим доказанные утверждения к функционалам $A_{\sigma-0}(\cdot)_P$ и $A_\sigma(\cdot)_P$. Напомним, что константы Фавара $\mathcal{K}_r$ и сопряженные константы Фавара $\tilde{\mathcal{K}}_r$ определяются равенствами

$$\mathcal{K}_r = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k(r+1)}}{(2k+1)^{r+1}}, \quad \tilde{\mathcal{K}}_r = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{kr}}{(2k+1)^{r+1}},$$

и положим $\mathcal{K}_{r,0} = \mathcal{K}_r$, $\mathcal{K}_{r,1} = \widetilde{\mathcal{K}}_r$. Коэффициенты ν_m задаются формулой (2.2).

Известны неравенства типа Ахиезера–Крейна–Фавара; см. [6, с. 241, п. 101] и [9]: если $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $r \in \mathbb{Z}_+$, $f \in \mathfrak{M}^{(r)}$, то

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \frac{\mathcal{K}_r}{\sigma^r} P(D^r f), \quad (3.1)$$

а если $r \in \mathbb{N}$, $f \in \widetilde{\mathfrak{M}}^{(r)}$, то

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \frac{\widetilde{\mathcal{K}}_r}{\sigma^r} P(D^r Jf). \quad (3.2)$$

В правых частях этих неравенств $P(\cdot)$ можно заменить на $A_{\sigma-0}(\cdot)_P$. Аналогичное усиление справедливо, если заменить $A_{\sigma-0}$ на A_σ . Кроме того, если функция f ортогональна $\mathbf{E}_\sigma$, то левые части (3.1) и (3.2) можно заменить на $P(f)$.

Нумерация теорем ведется следующим образом: если общая теорема из п. 2.2 имеет номер 2.х, то ее конкретизация для наилучших приближений имеет номер 3.1.х.

Теорема 3.1.1. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m, q \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$, $\{s_k\}_{k=0}^q \subset \mathbb{Z}_+$, $\{\varepsilon_k\}_{k=0}^q \subset \{0, 1\}$; если $s_k = 0$, то $\varepsilon_k = 0$; $\mathfrak{N} = \bigcap_{k=0}^q \mathfrak{M}^{(s_k-2k, \varepsilon_k)}$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{N}$

$$\begin{aligned} A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{s_k, \varepsilon_k}}{\sigma^{s_k} h^{2k}} A_{\sigma-0}(W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - U_{h,m}) J^{\varepsilon_k} f)_P \\ &+ \frac{\mathcal{K}_{s_q, \varepsilon_q}}{\sigma^{s_q} h^{2q}} A_{\sigma-0}(W_{h,m}^q \delta_h^{2q} D^{s_q-2q} J^{\varepsilon_q} f)_P, \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$\begin{aligned} A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{s_k, \varepsilon_k}}{\sigma^{s_k} h^{2k}} P(W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - U_{h,m}) J^{\varepsilon_k} f) \\ &+ \frac{\mathcal{K}_{s_q, \varepsilon_q}}{\sigma^{s_q} h^{2q}} P(W_{h,m}^q \delta_h^{2q} D^{s_q-2q} J^{\varepsilon_q} f). \end{aligned} \quad (3.4)$$

Если, кроме того, $\{s_k\}_{k=0}^\infty \subset \mathbb{Z}_+$, $\{\varepsilon_k\}_{k=0}^\infty \subset \{0, 1\}$; если $s_k = 0$, то $\varepsilon_k = 0$; $\mathfrak{N} = \bigcap_{k=0}^\infty \mathfrak{M}^{(s_k-2k, \varepsilon_k)}$, и для всех $g \in \mathfrak{N}$ будет

$$\frac{1}{\sigma^{s_q} h^{2q}} A_{\sigma-0}(W_{h,m}^q \delta_h^{2q} D^{s_q-2q} J^{\varepsilon_q} g)_P \xrightarrow{q \rightarrow \infty} 0, \quad (3.5)$$

то для всех $f \in \mathfrak{M}$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{s_k, \varepsilon_k}}{\sigma^{s_k} h^{2k}} A_{\sigma-0}(W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - U_{h,m}) J^{\varepsilon_k} f)_P, \quad (3.6)$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{s_k, \varepsilon_k}}{\sigma^{s_k} h^{2k}} P(W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - U_{h,m}) J^{\varepsilon_k} f). \quad (3.7)$$

В неравенствах (3.3), (3.4), (3.6) и (3.7) $A_{\sigma-0}$ можно заменить на A_{σ} . Для функций f , ортогональных $\mathbf{E}_{\sigma}$, левые части неравенств (3.4) и (3.7) можно заменить на $P(f)$.

Доказательство. В силу неравенств $1 \leq \mathcal{K}_{s,\varepsilon} \leq 2$ соотношение (2.10) принимает вид (3.5). Оценки (3.4) и (3.7) получаются, если применить теорему 2.1 к функционалу $\Phi(f) = A_{\sigma-0}(f)_P$ и учесть, что согласно неравенствам (3.1) и (3.2) $N_P(\Phi, D^s J^{\varepsilon}) \leq \mathcal{K}_{s,\varepsilon} \sigma^{-s}$, за исключением случая $s = 0$, $\varepsilon = 1$. Неравенства (3.3) и (3.6) (формально более сильные, чем (3.4) и (3.7)) получаются, если применить последние к пространству $(\mathfrak{M}, A_{\sigma-0}(\cdot)_P)$, тоже принадлежащему классу $\mathcal{B}$, и воспользоваться равенством

$$A_{\sigma-0}(f)_{A_{\sigma-0}(\cdot)_P} = A_{\sigma-0}(f)_P.$$

Доказательство для A_{σ} аналогично.

Неравенства для функций, ортогональных $\mathbf{E}_{\sigma}$, получаются, если применить уже доказанные неравенства к пространству $(\mathfrak{M}_{\sigma}^{\perp}, P)$ функций из $\mathfrak{M}$, ортогональных $\mathbf{E}_{\sigma}$ (тоже принадлежащему классу $\mathcal{B}$), и функционалу $\Phi = P$. При этом учитывается, что верны те же оценки для моментов. $\square$

Сформулируем несколько частных случаев теоремы 3.1.1.

Теорема 3.1.2. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m, q \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$, $\alpha \in [0 : 2q + \beta]$, $\varepsilon, \tau \in \{0, 1\}$; если $\beta = 0$, то $\tau = 0$; если $\alpha = 2q + \beta$, то $\varepsilon = 0$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta, \tau)} \cap \mathfrak{M}^{(\beta - \alpha, \varepsilon)}$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta, \tau}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^{\beta} J^{\tau} f)_P \quad (3.8)$$

$$+ \frac{\mathcal{K}_{2q+\beta-\alpha, \varepsilon}}{\sigma^{2q+\beta-\alpha} h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2q} D^{\beta-\alpha} J^{\varepsilon} f)_P,$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta, \tau}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^{\beta} J^{\tau} f) + \quad (3.9)$$

$$+ \frac{\mathcal{K}_{2q+\beta-\alpha, \varepsilon}}{\sigma^{2q+\beta-\alpha} h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} P(\delta_h^{2q} D^{\beta-\alpha} J^{\varepsilon} f),$$

$$\begin{aligned}
A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \left(\frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta,\tau}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \nu_m^k \right) \omega_{2m}(D^\beta J^\tau f, h)_P \\
&\quad + \frac{\mathcal{K}_{2q+\beta-\alpha,\varepsilon}}{\sigma^{2q+\beta-\alpha} h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} \omega_{2q}(D^{\beta-\alpha} J^\varepsilon f, h)_P.
\end{aligned} \tag{3.10}$$

Если, кроме того, $h > \frac{\sqrt{\nu_m}}{\sigma}$, то для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta,\tau)}$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta,\tau}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})D^\beta J^\tau f)_P, \tag{3.11}$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta,\tau}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})D^\beta J^\tau f). \tag{3.12}$$

В неравенствах (3.8)–(3.12) $A_{\sigma-0}$ можно заменить на A_σ . Для функций f , ортогональных $\mathbf{E}_\sigma$, левые части неравенств (3.9), (3.10) и (3.12) можно заменить на $P(f)$.

При доказательстве теоремы 3.1.2 надо учесть, что неравенство $h > \frac{\sqrt{\nu_m}}{\sigma}$ равносильно сходимости ряда (2.14), который принимает вид

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta,\tau}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \nu_m^k.$$

Теорема 3.1.3. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta)}$

$$\begin{aligned}
A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})D^\beta f)_P \\
&\quad + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{\sigma^{2m+\beta} h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2m} D^\beta f)_P,
\end{aligned} \tag{3.13}$$

$$\begin{aligned}
A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})D^\beta f) \\
&\quad + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{\sigma^{2m+\beta} h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} P(\delta_h^{2m} D^\beta f),
\end{aligned} \tag{3.14}$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \frac{1}{\sigma^\beta} \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{(\sigma h)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{(\sigma h)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(D^\beta f, h)_P. \tag{3.15}$$

Если, кроме того, $h > \frac{\sqrt{\nu_m}}{\sigma}$, то для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta)}$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})D^\beta f)_P, \quad (3.16)$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})D^\beta f). \quad (3.17)$$

В неравенствах (3.13)–(3.17) $A_{\sigma-0}$ можно заменить на A_σ . Для функций f , ортогональных $\mathbf{E}_\sigma$, левые части неравенств (3.14), (3.15) и (3.17) можно заменить на $P(f)$.

Теорема 3.1.4. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}$

$$\begin{aligned} A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})f)_P \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\sigma h)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2m}f)_P, \end{aligned} \quad (3.18)$$

$$\begin{aligned} A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})f) \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\sigma h)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} P(\delta_h^{2m}D^\beta f), \end{aligned} \quad (3.19)$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\sigma h)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(f, h)_P. \quad (3.20)$$

Если, кроме того, $h > \frac{\sqrt{\nu_m}}{\sigma}$, то для всех $f \in \mathfrak{M}$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})f)_P, \quad (3.21)$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})f). \quad (3.22)$$

В неравенствах (3.18)–(3.22) $A_{\sigma-0}$ можно заменить на A_σ . Для функций f , ортогональных $\mathbf{E}_\sigma$, левые части неравенств (3.19), (3.20) и (3.22) можно заменить на $P(f)$.

Для сравнения укажем, что в работе [4] установлено следующее обобщение неравенств (3.21) и (3.22): если при тех же условиях $p \in \mathbb{Z}_+$, то для

всех $f \in \mathfrak{M}$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+p}^p \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})^{p+1}(f))_P, \quad (3.23)$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+p}^p \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})^{p+1}(f)). \quad (3.24)$$

В неравенствах (3.23) и (3.24) $A_{\sigma-0}$ можно заменить на A_{σ} . Для функций f , ортогональных $\mathbf{E}_{\sigma}$, левую часть неравенства (3.24) можно заменить на $P(f)$.

Другим способом неравенства (3.21) и (3.22) получены в [5], где вдобавок доказана их точность в ряде случаев.

В настоящей работе мы не оставляем параметр p свободным, ибо в этом случае оценка правой части через модули непрерывности высоких порядков требует дополнительных усилий.

Теорема 3.1.5. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$, $\beta \in \mathbb{N}$. Тогда для всех $f \in \widehat{\mathfrak{M}}^{(\beta)}$

$$\begin{aligned} A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\widetilde{\mathcal{K}}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m}) D^{\beta} Jf)_P \\ &\quad + \frac{\widetilde{\mathcal{K}}_{2m+\beta}}{\sigma^{2m+\beta} h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2m} D^{\beta} Jf)_P, \end{aligned} \quad (3.25)$$

$$\begin{aligned} A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\widetilde{\mathcal{K}}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m}) D^{\beta} Jf) \\ &\quad + \frac{\widetilde{\mathcal{K}}_{2m+\beta}}{\sigma^{2m+\beta} h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} P(\delta_h^{2m} D^{\beta} Jf), \end{aligned} \quad (3.26)$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \frac{1}{\sigma^{\beta}} \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\widetilde{\mathcal{K}}_{2k+\beta}}{(\sigma h)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\widetilde{\mathcal{K}}_{2m+\beta}}{(\sigma h)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(D^{\beta} Jf, h)_P. \quad (3.27)$$

Если, кроме того, $h > \frac{\sqrt{\nu_m}}{\sigma}$, то для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta)}$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\widetilde{\mathcal{K}}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} A_{\sigma-0}(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m}) D^{\beta} Jf)_P, \quad (3.28)$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\widetilde{\mathcal{K}}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m}) D^{\beta} Jf). \quad (3.29)$$

В неравенствах (3.25)–(3.29) $A_{\sigma=0}$ можно заменить на A_σ . Для функций f , ортогональных $\mathbf{E}_\sigma$, левые части неравенств (3.26), (3.27) и (3.29) можно заменить на $P(f)$.

Отметим, что в теореме 3.1.5 исключен случай $\beta = 0$.

3.2. Реализация оценок для наилучших приближений линейными методами. Пусть $r \in \mathbb{N}$, $\sigma > 0$. Операторами Ахиезера–Крейна–Фавара $X_{\sigma,r}$ и сопряженными операторами Ахиезера–Крейна–Фавара $\tilde{X}_{\sigma,r}$ называются операторы свертки, функции множителей которых равны [6, п. 87, 101–103]

$$\xi_{\sigma,r}(y) = \begin{cases} \left(\frac{y}{2\sigma}\right)^r \sum_{l=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^{l(r+1)}}{(l+\frac{y}{2\sigma})^r}, & |y| \leq \sigma, \\ 0, & |y| > \sigma, \end{cases}$$

$$\tilde{\xi}_{\sigma,r}(y) = \begin{cases} \left(\frac{y}{2\sigma}\right)^r \sum_{l=-\infty}^{\infty} (-1)^{lr} \frac{\text{sign}(y(l+\frac{y}{2\sigma}))}{(l+\frac{y}{2\sigma})^r}, & |y| \leq \sigma, \\ 0, & |y| > \sigma, \end{cases}$$

соответственно. Пусть еще $X_{\sigma,0}$ — нулевой оператор. Известно, что если $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $r \in \mathbb{Z}_+$, $f \in \mathfrak{M}^{(r)}$, то

$$P(f - X_{\sigma,r}f) \leq \frac{\mathcal{K}_r}{\sigma^r} P(D^r f), \quad (3.30)$$

а если $r \in \mathbb{N}$, $f \in \widetilde{\mathfrak{M}}^{(r)}$, то

$$P(f - \tilde{X}_{\sigma,r}f) \leq \frac{\tilde{\mathcal{K}}_r}{\sigma^r} P(D^r Jf). \quad (3.31)$$

Положим $X_{\sigma,r}^{(0)} = X_{\sigma,r}$, $X_{\sigma,r}^{(1)} = \tilde{X}_{\sigma,r}$. Предупредим читателя, что волна над ξ не означает тригонометрическое сопряжение и $\tilde{X}_{\sigma,r}$ — это единое обозначение оператора, а не то же, что $JX_{\sigma,r}$.

На основе операторов $X_{\sigma,r}$ можно построить линейные операторы свертки, реализующие оценки в теоремах п. 3.1. Мы будем обозначать их $Y_{\sigma,m,q}$ или (если $m = q$) $Y_{\sigma,m}$, опуская остальные параметры, так что далее в разных утверждениях через $Y_{\sigma,m,q}$ и $Y_{\sigma,m}$ обозначаются разные операторы.

Нумерация теорем ведется следующим образом: если теорема из п. 3.1 для наилучших приближений имеет номер 3.1.x, то аналогичная теорема для линейного метода имеет номер 3.2.x.

Теорема 3.2.1. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m, q \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$, $\{s_k\}_{k=0}^q \subset \mathbb{Z}_+$, $\{\varepsilon_k\}_{k=0}^q \subset \{0, 1\}$; если $s_k = 0$, то $\varepsilon_k = 0$; $\mathfrak{N} = \bigcap_{k=0}^q \mathfrak{M}^{(s_k-2k, \varepsilon_k)}$,

$$Y_{\sigma, m, q} = \sum_{k=0}^{q-1} X_{\sigma, s_k}^{(\varepsilon_k)} U_{h, m}^k (I - U_{h, m}) + X_{\sigma, s_q}^{(\varepsilon_q)} U_{h, m}^q.$$

Тогда для всех $f \in \mathfrak{N}$

$$\begin{aligned} P(f - Y_{\sigma, m, q} f) &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{s_k, \varepsilon_k}}{\sigma^{s_k} h^{2k}} P(W_{h, m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - U_{h, m}) J^{\varepsilon_k} f) \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{s_q, \varepsilon_q}}{\sigma^{s_q} h^{2q}} P(W_{h, m}^q \delta_h^{2q} D^{s_q-2q} J^{\varepsilon_q} f). \end{aligned}$$

Доказательство. По формуле

$$I = \sum_{k=0}^{q-1} U^k (I - U) + U^q,$$

где $U = U_{h, m}$, и определению оператора $Y_{\sigma, m, q}$ запишем отклонение в виде

$$I - Y_{\sigma, m, q} = \sum_{k=0}^{q-1} (I - X_{\sigma, s_k}^{(\varepsilon_k)}) U_{h, m}^k (I - U_{h, m}) + (I - X_{\sigma, s_q}^{(\varepsilon_q)}) U_{h, m}^q.$$

Осталось воспользоваться неравенством треугольника, оценками (3.30) и (3.31) и формулой (2.7). $\square$

Сформулируем несколько частных случаев теоремы 3.2.1.

Теорема 3.2.2. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m, q \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$, $\alpha \in [0 : 2q + \beta]$, $\varepsilon, \tau \in \{0, 1\}$; если $\beta = 0$, то $\tau = 0$; если $\alpha = 2q + \beta$, то $\varepsilon = 0$;

$$Y_{\sigma, m, q} = \sum_{k=0}^{q-1} X_{\sigma, 2k+\beta}^{(\tau)} U_{h, m}^k (I - U_{h, m}) + X_{\sigma, 2q+\beta-\alpha}^{(\varepsilon)} U_{h, m}^q.$$

Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta, \tau)} \cap \mathfrak{M}^{(\beta - \alpha, \varepsilon)}$

$$\begin{aligned} P(f - Y_{\sigma, m, q} f) &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta, \tau}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k} (I - U_{h, m}) D^\beta J^\tau f) \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2q+\beta-\alpha, \varepsilon}}{\sigma^{2q+\beta-\alpha} h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} P(\delta_h^{2q} D^{\beta-\alpha} J^\varepsilon f), \\ P(f - Y_{\sigma, m, q} f) &\leq \left(\frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta, \tau}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \nu_m^k \right) \omega_{2m}(D^\beta J^\tau f, h)_P \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2q+\beta-\alpha, \varepsilon}}{\sigma^{2q+\beta-\alpha} h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} \omega_{2m}(D^{\beta-\alpha} J^\varepsilon f, h)_P. \end{aligned}$$

Теорема 3.2.3. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$,

$$Y_{\sigma, m} = \sum_{k=0}^{m-1} X_{\sigma, 2k+\beta} U_{h, m}^k (I - U_{h, m}) + X_{\sigma, 2m+\beta} U_{h, m}^m.$$

Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}^{(\beta)}$

$$\begin{aligned} P(f - Y_{\sigma, m} f) &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k} (I - U_{h, m}) D^\beta f) \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{\sigma^{2m+\beta} h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} P(\delta_h^{2m} D^\beta f), \\ P(f - Y_{\sigma, m} f) &\leq \frac{1}{\sigma^\beta} \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{(\sigma h)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{(\sigma h)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(D^\beta f, h)_P. \end{aligned}$$

Теорема 3.2.4. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$,

$$Y_{\sigma, m} = \sum_{k=1}^{m-1} X_{\sigma, 2k} U_{h, m}^k (I - U_{h, m}) + X_{\sigma, 2m} U_{h, m}^m. \quad (3.32)$$

Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}$

$$\begin{aligned} P(f - Y_{\sigma, m} f) &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k} (I - U_{h, m}) f) \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\sigma h)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} P(\delta_h^{2m} D^\beta f), \\ P(f - Y_{\sigma, m} f) &\leq \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\sigma h)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(f, h)_P. \end{aligned}$$

В формуле (3.32) мы начинаем суммирование с единицы, так как $X_{\sigma,0}$ — нулевой оператор.

Теорема 3.2.5. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$, $\beta \in \mathbb{N}$,

$$Y_{\sigma,m} = \sum_{k=0}^{m-1} \tilde{X}_{\sigma,2k+\beta} U_{h,m}^k (I - U_{h,m}) + \tilde{X}_{\sigma,2m+\beta} U_{h,m}^m.$$

Тогда для всех $f \in \tilde{\mathfrak{M}}^{(\beta)}$

$$\begin{aligned} P(f - Y_{\sigma,m}f) &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\tilde{K}_{2k+\beta}}{\sigma^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^\beta f) \\ &\quad + \frac{\tilde{K}_{2m+\beta}}{\sigma^{2m+\beta} h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} P(\delta_h^{2m} D^\beta f), \\ P(f - Y_{\sigma,m}f) &\leq \frac{1}{\sigma^\beta} \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\tilde{K}_{2k+\beta}}{(\sigma h)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\tilde{K}_{2m+\beta}}{(\sigma h)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(D^\beta Jf, h)_P. \end{aligned}$$

Замечание 3.1. Поскольку все построенные операторы $Y_{\sigma,m,q}$ обнуляются на функциях f , ортогональных $\mathbf{E}_\sigma$, для таких функций левые части неравенств в теоремах 3.2.1–3.2.5 можно заменить на $P(f)$. Это утверждение другим способом уже было установлено в п. 3.1.

Замечание 3.2. В работе [5] построен оператор свертки со значениями в $\mathbf{E}_\sigma$, реализующий неравенство (3.22). Тем же способом могут быть построены операторы свертки, реализующие неравенства (3.7), (3.12), (3.17) и (3.29) в теоремах п. 3.1. Возможен и другой подход к установлению перечисленных неравенств, при котором они сводятся к оценкам наилучших приближений на классах сверток [6, с. 235, п. 100]. Последний способ может привести к более точным оценкам, которые также будут достигаться с помощью линейных методов приближения.

Замечание 3.3. Результаты этого параграфа стандартным образом (например, с помощью приближения функции f ее интегралом Фейера) переносятся с множеств непрерывных функций на множества $L_\infty(\mathbb{R})$ и L_p ($1 \leq p \leq \infty$) с полунормами $\|\cdot\|_p$, $\omega_s(\cdot, h)_p$, $A_\sigma(\cdot)_p$, $A_{\sigma-0}(\cdot)_p$.

§4. Обсуждение результатов

За исключением пространства $L_2(\mathbb{R})$, до работ авторов [4, 5] неравенства Джексона для старших модулей непрерывности с явно указанными постоянными устанавливались лишь в периодическом случае. Поэтому сравнение результатов мы проведем также только в пространствах

периодических функций. Для определенности мы ограничимся пространством C . Все оценки сверху верны в произвольном пространстве периодических функций класса $\mathcal{B}$. Исключения будут оговариваться отдельно.

Шаг h в неравенствах типа Джексона удобно записывать в виде $\frac{\gamma\pi}{\sigma}$, где $\gamma > 0$.

4.1. Неравенства Джексона для самой функции. Полагая $h = \frac{\gamma\pi}{\sigma}$, запишем неравенство (3.20) в виде

$$A_{\sigma-0}(f) \leq \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\gamma\pi)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}\left(f, \frac{\gamma\pi}{\sigma}\right). \quad (4.1)$$

Обозначим через $\varkappa_{2m}(\gamma)$ наилучшую константу в обобщенном неравенстве Джексона

$$E_n(f) \leq K \cdot \omega_{2m}\left(f, \frac{\gamma\pi}{n}\right),$$

т.е. положим

$$\varkappa_{2m}(\gamma) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sup_{f \in C} \frac{E_n(f)}{\omega_{2m}\left(f, \frac{\gamma\pi}{n}\right)}.$$

Неравенство (4.1) можно записать в виде $\varkappa_{2m}(\gamma) \leq A_{2m}(\gamma)$, где

$$A_{2m}(\gamma) = \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\gamma\pi)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}}.$$

В книге [1, с. 57, теорема 3] содержится оценка $\varkappa_{2m}(\gamma) \leq B_{2m}(\gamma)$, где

$$B_{2m}(\gamma) = \frac{1}{C_{2m}^m} \left(1 + \frac{\mathcal{K}_{2m} m^{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} 2 \sum_{j=1}^m \frac{C_{2m}^{m-j}}{j^{2m}} \right).$$

Способ ее получения объяснялся во введении.

Чтобы сформулировать следующие известные результаты, введем дополнительные обозначения. При $m \in \mathbb{Z}_+$ положим

$$T_m(t) = t \prod_{l=1}^m (t^2 - l^2), \quad Q_m(t) = \prod_{l=0}^{m-1} (t^2 - l^2).$$

Далее нам будут полезны равенства [11, с. 131, 150]

$$\begin{aligned} T_m'(0) &= (-1)^m (m!)^2, \quad T_m'''(0) = (-1)^{m-1} 6(m!)^2 \sum_{j=1}^m \frac{1}{j^2}, \\ T_m^{(2m+1)}(0) &= (2m+1)!, \quad T_m^{(2m-1)}(0) = -\frac{(2m-1)!}{4} C_{2m+2}^3, \\ Q_m^{(2m)}(0) &= (2m)!, \quad Q_{m+1}^{(2m)}(0) = -\frac{(2m)!}{4} C_{2m+2}^3. \end{aligned}$$

В [11, с. 173, теорема 5] величина $\varkappa_{2m}(\gamma)$ оценена двумя способами. Именно установлены неравенства $\varkappa_{2m}(\gamma) \leq C_{2m}(\gamma)$ и $\varkappa_{2m}(\gamma) \leq D_{2m}(\gamma)$, где

$$C_{2m}(\gamma) = \frac{1}{(2m+1)!} \sum_{l=0}^m C_{2m+1}^{2l+1} |T_m^{(2l+1)}(0)| \frac{\mathcal{K}_{2l}}{(\gamma\pi)^{2l}},$$

а $D_{2m,\gamma}$ при $m \neq 2$ определяется равенствами

$$\begin{aligned} D_{2m}(\gamma) &= R_m + r_m(\gamma), \\ r_m(\gamma) &= \frac{1}{(\gamma\pi)^{2m}} \sum_{l=m}^{2m-1} \frac{|Q_l^{(2m)}(0)|}{(2l)!} \min\{\mathcal{K}_{2m} 2^{2l-2m}, \mathcal{K}_{4m-2l} (\gamma\pi)^{2l-2m}\}, \\ R_m &= \frac{1}{(4m-2)!} \sum_{j=0}^{m-1} \frac{2^{2m-2j-2}}{2j+1} |T_{2m-1}^{(2j+1)}(0)|. \end{aligned} \quad (4.2)$$

При $m = 2$ получена более точная оценка [11, с. 159, теорема 3]:

$$D_4(\gamma) = \begin{cases} \frac{121}{360} + \frac{15+2 \min\{5, 12\gamma^2\}}{1152\gamma^4}, & 0 < \gamma \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ \frac{1}{5} + \frac{2352\gamma^2 - 1568\sqrt{2}\gamma + 713}{5760\gamma^4}, & \gamma \geq \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

При $0 < \gamma \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ это значение совпадает с тем, что дает формула (4.2), а при $\gamma > \frac{1}{\sqrt{2}}$ оказывается меньше.

При сопоставлении результатов надо иметь в виду, что в [11] шаг модуля непрерывности записывался в виде $\frac{\gamma\pi}{2n}$, и поэтому в формулировках из [11] надо заменить γ на 2γ . Отметим еще, что в [11] получены оценки наилучших приближений через модули непрерывности нечетного порядка от первой производной и через обьинтегрированные модули непрерывности. Впоследствии оценки, содержащие $C_{2m}(\gamma)$, и оценки через обьинтегрированные модули непрерывности вошли в книгу [12, с. 200–203].

Еще один способ доказательства неравенства Джексона применялся в книге [13, с. 158, следствие 4]. Там явно выражены константы при $\gamma = 1$, но поскольку они больше, чем $A_{2m}(1)$, мы не будем здесь указывать их значения.

Отметим еще, что все упомянутые оценки реализованы с помощью линейных методов приближения.

Приведем таблицы констант при $\gamma = 1$, $\gamma = 2$ и $\gamma = \frac{1}{2}$. При $m = 1$ все четыре величины совпадают, как и методы, которыми они получены, и равны $\frac{1}{2} + \frac{1}{8\gamma^2}$. Поэтому в таблицы включены значения m , начиная с 2. Приведем еще выражения для констант при $m = 2$ в обыкновенных дробях (кроме $D_4(1)$ и $D_4(2)$, в выражение которых входит $\sqrt{2}$): $A_4(1) = \frac{65}{216}$, $B_4(1) = \frac{517}{1152}$, $C_4(1) = \frac{63}{128}$, $A_4(2) = \frac{677}{3456}$, $B_4(2) = \frac{3397}{18432}$, $C_4(2) = \frac{503}{2048}$, $A_4(\frac{1}{2}) = \frac{53}{54}$, $B_4(\frac{1}{2}) = \frac{337}{72}$, $C_4(\frac{1}{2}) = \frac{13}{8}$, $D_4(\frac{1}{2}) = \frac{113}{180}$.

Таблицы содержат приближенные значения величин с пятью значащими цифрами, округление в последнем знаке проведено в большую сторону.

Таблица 4.1

m	$A_{2m}(1)$	$B_{2m}(1)$	$C_{2m}(1)$	$D_{2m}(1)$
2	0,30093	0,44879	0,49219	0,34714
3	0,11614	1,5068	0,39768	0,16432
4	0,039893	14,112	0,32475	0,070703
5	0,012788	221,42	0,26770	0,029931
6	0,0039170	5141,4	0,22258	0,012718
7	0,0011623	16567	0,18650	0,0054672
8	0,00033685	$7,0768 \cdot 10^6$	0,15731	0,0023831

Таблица 4.2

m	$A_{2m}(2)$	$B_{2m}(2)$	$C_{2m}(2)$	$D_{2m}(2)$
2	0,19590	0,18423	0,24561	0,26170
3	0,06101	0,072762	0,11952	0,16058
4	0,017765	0,069355	0,059444	0,070031
5	0,0049962	0,22203	0,029841	0,029810
6	0,0013752	1,2563	0,015065	0,012696
7	0,00037292	10,112	0,0076397	0,0054632
8	0,00010004	107,99	0,0038902	0,0023823

Таблица 4.3

m	$A_{2m}(1/2)$	$B_{2m}(1/2)$	$C_{2m}(1/2)$	$D_{2m}(1/2)$
2	0,98149	4,6806	1,625	0,62778
3	0,87403	93,282	2,6139	0,32441
4	0,75892	3609,1	4,2588	0,16085
5	0,66064	$2,2673 \cdot 10^5$	7,0473	0,079735
6	0,58085	$2,1059 \cdot 10^7$	11,809	0,039998
7	0,51601	$2,7144 \cdot 10^9$	19,988	0,020337
8	0,46249	$4,6379 \cdot 10^{11}$	34,105	0,010462

Сопоставим новые результаты с известными.

Во-первых, при фиксированном m и достаточно больших γ будет

$$B_{2m}(\gamma) < A_{2m}(\gamma) < C_{2m}(\gamma) < D_{2m}(\gamma). \quad (4.3)$$

Это следует из разложений при $\gamma \rightarrow +\infty$

$$A_{2m}(\gamma) = \frac{1}{C_{2m}^m} \left(1 + \frac{\nu_m}{8\gamma^2} \right) + O(\gamma^{-4}),$$

$$B_{2m}(\gamma) = \frac{1}{C_{2m}^m} + O(\gamma^{-2m}),$$

$$C_{2m}(\gamma) = \frac{1}{C_{2m}^m} \left(1 + \frac{2m(2m-1)}{8\gamma^2} \sum_{j=1}^m \frac{1}{j^2} \right) + O(\gamma^{-4}),$$

$$D_{2m}(\gamma) = R_m + O(\gamma^{-2m}), \quad m \neq 2, \quad D_4(\gamma) > \frac{1}{5},$$

и сравнения коэффициентов. Удерживая начальное слагаемое в сумме R_m , получим неравенство

$$R_m > \frac{2^{2m-2}}{(4m-2)!} |T'_{2m-1}(0)| = \frac{2^{2m-2}}{(4m-2)!} ((2m-1)!)^2 = \frac{2^{2m-2}}{C_{4m-2}^{2m-1}} > \frac{1}{C_{2m}^m}.$$

Последнее неравенство доказывается по индукции. Сравнение коэффициентов при γ^{-2} у $A_{2m}(\gamma)$ и $C_{2m}(\gamma)$ очевидно.

Следы неравенства (4.3) видны в табл. 4.2 при $m = 2$.

Во-вторых, при фиксированном m и достаточно малых γ будет

$$D_{2m}(\gamma) < C_{2m}(\gamma) < A_{2m}(\gamma) < B_{2m}(\gamma).$$

Это следует из разложений при $\gamma \rightarrow 0+$

$$\begin{aligned} A_{2m}(\gamma) &= \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} + O(\gamma^{2-2m}), \\ B_{2m}(\gamma) &= \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} \frac{m^{2m} 2}{C_{2m}^m} \sum_{j=1}^m \frac{C_{2m}^{m-j}}{j^{2m}} + O(\gamma^{2-2m}), \\ C_{2m}(\gamma) &= \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} + \frac{\mathcal{K}_{2m-2}}{(\gamma\pi)^{2m-2}} \frac{C_{2m+2}^3}{8} + O(\gamma^{4-2m}), \\ D_{2m}(\gamma) &= \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(\gamma\pi)^{2m}} + \frac{\mathcal{K}_{2m-2}}{(\gamma\pi)^{2m-2}} \frac{C_{2m+2}^3}{4(2m+2)(2m+1)} + O(\gamma^{4-2m}) \end{aligned}$$

и несложного сравнения коэффициентов. В табл. 4.3 значение $\gamma = \frac{1}{2}$ недостаточно мало, чтобы обеспечить среднее неравенство.

В-третьих, как установили Фукар, Крякин и Шадрин в [3], $\varkappa_{2m}(\gamma) \geq \frac{1}{C_{2m}^m}$ при всех $\gamma > 0$. При $\gamma = \frac{2m}{\pi}$ эта оценка ранее была получена Г. И. Натансоном [1, с. 111]. Величины $\frac{1}{C_{2m}^m}$ суть константы Уитни [14, гл. 2] для равномерной нормы на $\mathbb{R}$. По формуле Стирлинга

$$\frac{1}{C_{2m}^m} \sim \frac{\sqrt{\pi m}}{2^{2m}}. \quad (4.4)$$

В [3] при всех $\gamma > 1$ указана такая константа c_γ , что $\varkappa_{2m}(\gamma) \leq \frac{c_\gamma}{C_{2m}^m}$. В частности, $c_2 < 5$. Таким образом, найден точный порядок асимптотики величины $\varkappa_m(\gamma)$ при $\gamma > 1$, $m \rightarrow \infty$. В той же работе получено, что

$$\varkappa_{2m}(1) = O\left(\frac{\sqrt{m} \ln(m+1)}{C_{2m}^m}\right). \quad (4.5)$$

В [4, 5] была уменьшена константа c_γ и установлено неравенство

$$\varkappa_{2m}(\gamma) \leq \frac{1}{C_{2m}^m} \left(\cos \frac{\sqrt{\nu_m}}{2\gamma} \right)^{-1} = \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\gamma\pi)^{2k}} \nu_m^k. \quad (4.6)$$

Это позволило убрать логарифм в оценке (4.5):

$$\varkappa_{2m}(1) = O\left(\frac{\sqrt{m}}{C_{2m}^m}\right). \quad (4.7)$$

Из оценки (3.22) настоящей работы неравенство (4.6) также следует. Если $\gamma < 1$, то ряд в (4.6) сходится не для всех m (а может даже расходиться для всех m). Поэтому основанные на разложении в ряд методы из [3] и [4, 5] непригодны для оценок при $\gamma < 1$.

Как следует из замечания 2.4, и при $\gamma \geq 1$ теорема 3.1.4 дает лучший результат, т.е.

$$A_{2m}(\gamma) < \frac{1}{C_{2m}^m} \left(\cos \frac{\sqrt{\nu_m}}{2\gamma} \right)^{-1}. \quad (4.8)$$

В связи со сказанным константы из работы [3], которые больше как правой части (4.6), так и $A_{2m}(\gamma)$, в таблицах не приводятся. Таким образом, последовательность $A_{2m}(\gamma)$ тем более имеет тот же точный порядок асимптотики при $\gamma > 1$, $m \rightarrow \infty$. К сожалению, замена остатка ряда на одно слагаемое не дает выгоды в константе при $\frac{1}{C_{2m}^m}$ в главном члене асимптотики. Основной выигрыш достигается при малых m .

В [3] авторы сравнили полученные ими оценки с величинами $B_{2m}(\gamma)$ и выяснили, что при малых m значения $B_{2m}(\gamma)$ меньше. Величины $B_{2m}(\gamma)$ быстро растут с ростом m , что хорошо видно из таблиц. Асимптотику оценок при $m \rightarrow \infty$ мы исследовать не будем. Некоторые порядковые соотношения для констант в неравенствах Джексона в пространствах L_p получены в [15].

4.2. Неравенства Джексона для производных. Полагая $h = \frac{\gamma\pi}{\sigma}$, запишем неравенство (3.15) в виде

$$A_{\sigma-0}(f) \leq \frac{1}{\sigma^\beta} \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{(\gamma\pi)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{(\gamma\pi)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m} \left(D^\beta f, \frac{\gamma\pi}{\sigma} \right). \quad (4.9)$$

При $r, \beta \in \mathbb{Z}_+$, $\gamma > 0$ обозначим через $\varkappa_{r,\beta}(\gamma)$ наилучшую константу в обобщенном неравенстве Джексона

$$E_n(f) \leq \frac{K}{n^\beta} \cdot \omega_r \left(D^\beta f, \frac{\gamma\pi}{n} \right),$$

т.е. положим

$$\varkappa_{r,\beta}(\gamma) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sup_{f \in C^{(\beta)}} \frac{n^\beta E_n(f)}{\omega_r(D^\beta f, \frac{\gamma\pi}{n})}.$$

Очевидно, что $\varkappa_{r,\beta}(\gamma)$ убывает по γ . Сделаем еще два простых наблюдения о поведении величин $\varkappa_{r,\beta}(\gamma)$, основанные на свойствах модулей непрерывности. Из неравенства $\omega_r \leq 2\omega_{r-1}$ следует, что

$$\varkappa_{r-1,\beta}(\gamma) \leq 2\varkappa_{r,\beta}(\gamma).$$

Применяя это неравенство r раз и учитывая, что $\varkappa_{0,\beta}(\gamma) = \mathcal{K}_\beta$, получаем

$$\varkappa_{r,\beta}(\gamma) \geq \frac{\mathcal{K}_\beta}{2^r}.$$

В частности,

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \varkappa_{r,\beta}(\gamma) \geq \frac{4}{\pi 2^r}. \quad (4.10)$$

Из неравенства

$$\omega_r(f, h) \leq h \omega_{r-1}(f', h)$$

следует, что

$$\varkappa_{r-1,\beta+1}(\gamma) \leq \gamma \pi \varkappa_{r,\beta}(\gamma).$$

Применяя это неравенство r раз, получаем

$$\varkappa_{r,\beta}(\gamma) \geq \frac{\mathcal{K}_{\beta+r}}{(\gamma \pi)^r}.$$

В частности,

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \varkappa_{r,\beta}(\gamma) \geq \frac{4}{\pi (\gamma \pi)^r}. \quad (4.11)$$

Неравенство (4.9) можно записать в виде $\varkappa_{2m,\beta}(\gamma) \leq A_{2m,\beta}(\gamma)$, где

$$A_{2m,\beta}(\gamma) = \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{(\gamma \pi)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{(\gamma \pi)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}}.$$

Далее исключим из рассмотрения случай $\beta = 0$, обсуждавшийся в п. 4.1, и будем считать, что $\beta \in \mathbb{N}$. Перечислим известные нам результаты о величинах $\varkappa_{r,\beta}(\gamma)$. В книге [13, с. 167, теорема 2 и с. 265, теорема 4] содержатся оценки $\varkappa_{r,\beta}(\gamma) \leq G_{r,\beta}(\gamma)$ и $\varkappa_{r,\beta}(\gamma) \leq H_{r,\beta}(\gamma)$, где величины $G_{r,\beta}(\gamma)$ и $H_{r,\beta}(\gamma)$ определяются следующим образом.

Если $\gamma \in (0, 1]$, то

$$G_{r,\beta}(\gamma) = \begin{cases} \frac{4(r+\beta)(r+\beta+1)}{\pi 2^r \beta(\beta+1) \sin^r \frac{\gamma \pi}{2}}, & r + \beta \text{ чётно,} \\ \frac{4(r+\beta+1)(r+\beta+\frac{3}{2})}{\pi 2^r \beta(\beta+1) \sin^r \frac{\gamma \pi}{2}}, & r + \beta \text{ нечётно.} \end{cases}$$

Если $\gamma > 1$, то $G_{r,\beta}(\gamma) = G_{r,\beta}(1)$.

Величины $H_{r,\beta}(\gamma)$ выражаются через нормы операторов Рисса $R_{\sigma,s}$. Это операторы свертки, функции множителей которых равны

$$\rho_{\sigma,s}(y) = \begin{cases} 1 - \frac{|y|^s}{\sigma^s}, & |y| \leq \sigma, \\ 0, & |y| \geq \sigma. \end{cases}$$

Для норм операторов Рисса в пространстве C периодических функций в [16] установлена оценка

$$\frac{4}{\pi^2} \ln(s+1) + 0,1 - \frac{1}{s+1} \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|R_{n,s}\|_{C \rightarrow C} \leq \frac{4}{\pi^2} \ln\left(s + \frac{1}{2}\right) + 1, 59.$$

Ясно, что при любом $\sigma > 0$

$$\begin{aligned} \sup_{n \in \mathbb{N}} \|R_{n,s}\|_{C \rightarrow C} &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left| \int_0^1 (1 - y^s) \cos yt \, dy \right| dt \\ &= N_\infty(R_{\sigma,s}) = N_1(R_{\sigma,s}) \geq N_P(R_{\sigma,s}). \end{aligned}$$

Первое равенство доказано в [17, с. 168, теорема 2], а остальные соотношения в цепочке — это стандартные оценки свертки [9]. Поскольку нормы $N_\infty(R_{\sigma,s})$ не зависят от σ , они будут обозначаться через $\|R_s\|$.

Если $r + \beta$ четно, $\gamma \in (0, 1]$, то

$$H_{r,\beta}(\gamma) = \frac{2(r + \beta) \|R_{r+\beta}\|}{2^r \beta \sin^r \frac{\gamma\pi}{2}}.$$

Если $\gamma > 1$, то $H_{r,\beta}(\gamma) = H_{r,\beta}(1)$. Для пространств $(\mathfrak{M}, P)$ в этом определении участвует верхняя грань $\sup_{n \in \mathbb{N}} N_P(R_{n,r+\beta})$.

Укажем еще результат для модуля непрерывности нечетного порядка от первой производной, полученный в [11, с. 174, теорема 5], $\kappa_{2m-1,1}(\gamma) \leq D_{2m-1,1}(\gamma)$, где

$$\begin{aligned} D_{2m-1,1}(\gamma) &= \frac{\gamma\pi}{(2m-1)!} \sum_{l=0}^m C_{2m}^{2k} |\Lambda_m^{(2l)}(0)| \frac{\mathcal{K}_{2l}}{(2k+1-2l)(\gamma\pi)^{2l}}, \\ \Lambda_m(t) &= \prod_{j=1}^m \left(t^2 - \left(j - \frac{1}{2} \right)^2 \right). \end{aligned}$$

Перейдем к сопоставлению результатов. Говоря о мажоранте $H_{r,\beta}(\gamma)$, надо иметь в виду, что она определена, лишь если $r + \beta$ четно.

Во-первых, заметим, что ввиду неравенств (4.10) и (4.11) при фиксированных r и γ оценка $G_{r,\beta}(\gamma)$ дает наилучшую возможную асимптотику при $\beta \rightarrow \infty$.

Во-вторых, при фиксированных m и γ и достаточно больших β будет

$$G_{2m,\beta}(\gamma) < A_{2m,\beta}(\gamma) < H_{2m,\beta}(\gamma).$$

Оценка $H_{2m,\beta}(\gamma)$ груба при больших β , так как $H_{2m,\beta}(\gamma) \rightarrow +\infty$ при $\beta \rightarrow \infty$. Левое неравенство легко вытекает из сравнения пределов $A_{2m,\beta}(\gamma)$ и $G_{2m,\beta}(\gamma)$ при $\beta \rightarrow \infty$.

В-третьих, очевидно, что при фиксированных β и γ , а $r \rightarrow \infty$ будет $H_{r,\beta}(\gamma) < G_{r,\beta}(\gamma)$. С другой стороны, при фиксированных β и $\gamma \geq 1$ и при достаточно больших m верно неравенство $A_{2m,\beta}(\gamma) < H_{2m,\beta}(\gamma)$. Для доказательства надо учесть, что (см. определение $A_{2m,\beta}(\gamma)$ и соотношения (4.4) и (4.7)) $A_{2m,\beta}(1) < \frac{K\sqrt{m}}{C_{2m}^m}$, при $\gamma > 1$ будет $A_{2m,\beta}(\gamma) < \frac{K}{C_{2m}^m}$, а $H_{2m,\beta}(\gamma)$ отличается дополнительным логарифмически растущим множителем.

Главные члены оценок $A_{2m,\beta}(\gamma)$, $G_{2m,\beta}(\gamma)$ и $H_{2m,\beta}(\gamma)$ при $\gamma \rightarrow 0+$ и при $\gamma \rightarrow +\infty$ упорядочены по-разному в зависимости от m и β , но мы не будем исследовать этот вопрос.

4.3. Неравенства Джексона для производных сопряженной функции. Полагая $h = \frac{\gamma\pi}{\sigma}$, запишем неравенство (3.27) в виде

$$A_{\sigma-0}(f) \leq \frac{1}{\sigma^\beta} \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\tilde{K}_{2k+\beta}}{(\gamma\pi)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\tilde{K}_{2m+\beta}}{(\gamma\pi)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m} \left(D^\beta Jf, \frac{\gamma\pi}{\sigma} \right). \quad (4.12)$$

При $r \in \mathbb{Z}_+$, $\beta \in \mathbb{N}$, $\gamma > 0$ обозначим через $\tilde{\varkappa}_{r,\beta}(\gamma)$ наилучшую константу в обобщенном неравенстве Джексона

$$E_n(f) \leq \frac{K}{n^\beta} \cdot \omega_r \left(D^\beta Jf, \frac{\gamma\pi}{n} \right),$$

т.е. положим

$$\tilde{\varkappa}_{r,\beta}(\gamma) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sup_{f \in \tilde{C}(\beta)} \frac{n^\beta E_n(f)}{\omega_r(D^\beta Jf, \frac{\gamma\pi}{n})}.$$

Неравенство (4.12) можно записать в виде $\tilde{\varkappa}_{2m,\beta}(\gamma) \leq \tilde{A}_{2m,\beta}(\gamma)$, где

$$\tilde{A}_{2m,\beta}(\gamma) = \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\tilde{K}_{2k+\beta}}{(\gamma\pi)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\tilde{K}_{2m+\beta}}{(\gamma\pi)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}}.$$

Все известные нам результаты о величинах $\tilde{\varkappa}_{r,\beta}(\gamma)$ содержатся в [13, с. 168, теорема 3 и с. 265, теорема 5]. В этих теоремах установлены оценки $\tilde{\varkappa}_{r,\beta}(\gamma) \leq \tilde{G}_{r,\beta}(\gamma)$ и $\tilde{\varkappa}_{r,\beta}(\gamma) \leq \tilde{H}_{r,\beta}(\gamma)$, где значения $\tilde{G}_{r,\beta}(\gamma)$ и $\tilde{H}_{r,\beta}(\gamma)$ определяются следующим образом.

Если $\gamma \in (0, 1]$, то

$$\tilde{G}_{r,\beta}(\gamma) = \begin{cases} \frac{4(r+\beta)(r+\beta+1)}{\pi 2^r \beta(\beta+1) \sin^r \frac{\gamma\pi}{2}}, & r + \beta \text{ нечетно,} \\ \frac{4(r+\beta+1)(r+\beta+2)}{\pi 2^r \beta(\beta+1) \sin^r \frac{\gamma\pi}{2}}, & r + \beta \text{ четно.} \end{cases}$$

Если $r + \beta$ нечетно, $\gamma \in (0, 1]$, то

$$\tilde{H}_{r,\beta}(\gamma) = \frac{2(r+\beta) \|R_{r+\beta}\|}{2^r \beta \sin^r \frac{\gamma\pi}{2}},$$

где $\|R_{r+\beta}\|$, как и в п. 4.2, — нормы операторов Рисса. Если $\gamma > 1$, то $\tilde{G}_{r,\beta}(\gamma) = \tilde{G}_{r,\beta}(1)$, $\tilde{H}_{r,\beta}(\gamma) = \tilde{H}_{r,\beta}(1)$.

Для величины $\tilde{\varkappa}_{r,\beta}(\gamma)$ и ее оценок верны те же заключения, что и в п. 4.2. Говоря о мажоранте $\tilde{H}_{r,\beta}(\gamma)$, надо иметь в виду, что она определена, лишь если $r + \beta$ нечетно.

§5. Неравенства Джексона для наилучших приближений сплайнами и их реализация линейными методами

5.1. Оценки наилучших приближений. В этом параграфе при $n \in \mathbb{N}$ через $\mathbf{S}_{2n,\gamma}$ обозначается $2n$ -мерное пространство 2π -периодических сплайнов порядка $\gamma \in \mathbb{Z}_+$ дефекта 1 по равномерному разбиению $\frac{k\pi}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Другими словами, при $\gamma \in \mathbb{N}$ это множество функций из $C^{(\gamma-1)}$, являющихся на каждом интервале $\left(\frac{k\pi}{n}, \frac{(k+1)\pi}{n}\right)$ алгебраическим многочленом степени не выше γ , а при $\gamma = 0$ — множество функций, постоянных на каждом таком интервале. Известно [2, с. 77, следствие 2.3.6], что $\mathbf{S}_{2n,\gamma}$ — множество функций вида

$$s(t) = \beta + \sum_{j=0}^{2n-1} \beta_j d_{\gamma+1}\left(t - \frac{j\pi}{n}\right), \quad \sum_{j=0}^{2n-1} \beta_j = 0,$$

где $d_{\gamma+1}$ — ядро Бернулли порядка $\gamma+1$. Множество сплайнов из $\mathbf{S}_{2n,\gamma}$, для которых $\sum_{j=0}^{2n-1} (-1)^j \beta_j = 0$, обозначим через $\mathbf{S}_{2n,\gamma}^\times$. Размерность пространства $\mathbf{S}_{2n,\gamma}^\times$ равна $2n - 1$. При $\gamma \in \mathbb{Z}_+$ обозначим через $E_{n,\gamma}$ и $E_{n,\gamma}^\times$ наилучшие приближения пространствами $\mathbf{S}_{2n,\gamma}$ и $\mathbf{S}_{2n,\gamma}^\times$; положим $E_{n,-1}(f)_p = E_{n,-1}^\times(f)_p = \|f\|_p$.

Поскольку для наилучших приближений сплайнами нам в полной мере известны неравенства типа Ахиезера–Крейна–Фавара лишь применительно к классам $W_p^{(r)}$ периодических функций, мы ограничимся приложениями общих теорем к этим случаям. Применим доказанные утверждения к функционалам $E_{n,\gamma}(\cdot)_p$ и $E_{n,\gamma}^\times(\cdot)_p$, $p \in [1, +\infty]$. Напомним, что через $\mathcal{K}_r$ обозначаются константы Фавара, а коэффициенты ν_m задаются формулой (2.2).

Известно [2, 18], что

$$E_{n,\gamma}(f)_p \leq \frac{\mathcal{K}_r}{n^r} \|D^r f\|_p, \quad \gamma \geq r - 1, \quad (5.1)$$

$$E_{n,\gamma}^\times(f)_p \leq \frac{\mathcal{K}_r}{n^r} \|D^r f\|_p, \quad \gamma \geq r. \quad (5.2)$$

Неравенство (5.1) при $p = 1$ и $p = +\infty$ содержится в [2, с. 221–225, п. 5.2.4 и с. 246, предложение 5.4.9]; там же см. историю вопроса; неравенство (5.2) при $p = 1$ и $p = +\infty$ см. в [19]; общий случай разобран в [18, лемма 7].

Теорема 5.1.1. Пусть $p \in [1, +\infty]$, $n, m, q, \gamma \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\{s_k\}_{k=0}^q \subset \mathbb{Z}_+$, $\gamma \geq \max_{0 \leq k \leq q} s_k - 1$, $\mathfrak{N} = \bigcap_{k=0}^q W_p^{(s_k-2k)}$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{N}$

$$\begin{aligned} E_{n,\gamma}(f)_p &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{s_k}}{n^{s_k} h^{2k}} \|W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - U_{h,m}) f\|_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{s_q}}{n^{s_q} h^{2q}} \|W_{h,m}^q \delta_h^{2q} D^{s_q-2q} f\|_p. \end{aligned} \quad (5.3)$$

Если $\gamma \geq \max_{0 \leq k \leq q} s_k$, то E можно заменить на $E^\times$.

Доказательство. Неравенство (5.3) получается, если применить теорему 2.1 к функционалам $\Phi(f) = E_{n,\gamma}(f)_p$ и $\Phi(f) = E_{n,\gamma}^\times(f)_p$ и учесть, что согласно неравенствам (5.1) и (5.2) $N_p(\Phi, D^s) \leq \mathcal{K}_s n^{-s}$ соответственно при $\gamma \geq s - 1$ и $\gamma \geq s$. $\square$

Замечание 5.1. Теорема 5.1.1 может быть усилена. Именно в ее условиях

$$\begin{aligned} E_{n,\gamma}(f)_p &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{s_k}}{n^{s_k} h^{2k}} E_{n,\gamma-s_k}(W_{h,r,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k-2k} (I - S_{h,r,m}) f)_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{s_q}}{n^{s_q} h^{2q}} E_{n,\gamma-s_q}(W_{h,r,m}^q \delta_h^{2q} D^{s_q-2q} f)_p. \end{aligned}$$

Если $\gamma \geq \max_{0 \leq k \leq q} s_k$, то E можно заменить на $E^\times$. При доказательстве надо воспользоваться неравенствами (см. комментарии к неравенствам (5.1) и (5.2))

$$\begin{aligned} E_{n,\gamma}(f)_p &\leq \frac{\mathcal{K}_r}{n^r} E_{n,\gamma-r}(D^r f)_p, \quad \gamma \geq r - 1, \\ E_{n,\gamma}^\times(f)_p &\leq \frac{\mathcal{K}_r}{n^r} E_{n,\gamma-r}^\times(D^r f)_p, \quad \gamma \geq r. \end{aligned}$$

Далее при формулировке частных случаев теоремы 5.1.1 мы не будем упоминать об этом усилении.

Сформулируем несколько частных случаев теоремы 5.1.1.

Теорема 5.1.2. Пусть $p \in [1, +\infty]$, $n, m, q, \gamma \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$, $\alpha \in [0: 2q + \beta]$, $\gamma \geq 2q + \beta - 1 - \min\{2, \alpha\}$. Тогда для всех $f \in W_p^{(\beta)}$

$$\begin{aligned} E_{n,\gamma}(f)_p &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{n^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} \|\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^\beta f\|_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2q+\beta-\alpha}}{n^{2q+\beta-\alpha} h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} \|\delta_h^{2q} D^{\beta-\alpha} f\|_p, \\ E_{n,\gamma}(f)_p &\leq \left(\frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta,\tau}}{n^{2k+\beta} h^{2k}} \nu_m^k \right) \omega_{2m}(D^\beta f, h)_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2q+\beta-\alpha,\varepsilon}}{n^{2q+\beta-\alpha} h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} \omega_{2q}(D^{\beta-\alpha} f, h)_p. \end{aligned}$$

Если $\gamma \geq 2q + \beta - \min\{2, \alpha\}$, то E можно заменить на $E^\times$.

Теорема 5.1.3. Пусть $p \in [1, +\infty]$, $n, m, \gamma \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$, $\gamma \geq 2m + \beta - 1$. Тогда для всех $f \in W_p^{(\beta)}$

$$\begin{aligned} E_{n,\gamma}(f)_p &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{n^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} \|\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^\beta f\|_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{n^{2m+\beta} h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \|\delta_h^{2m} D^\beta f\|_p, \\ E_{n,\gamma}(f)_p &\leq \frac{1}{n^\beta} \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{(nh)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{(nh)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(D^\beta f, h)_p. \end{aligned}$$

Если $\gamma \geq 2m + \beta$, то E можно заменить на $E^\times$.

Теорема 5.1.4. Пусть $p \in [1, +\infty]$, $n, m, \gamma \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\gamma \geq 2m - 1$. Тогда для всех $f \in L_p$

$$\begin{aligned} E_{n,\gamma}(f)_p &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(nh)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} \|\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) f\|_p + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(nh)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \|\delta_h^{2m} f\|_p, \\ E_{n,\gamma}(f)_p &\leq \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(nh)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(nh)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(f, h)_p. \end{aligned}$$

Если $\gamma \geq 2m$, то E можно заменить на $E^\times$.

5.2. Реализация оценок для наилучших приближений линейными методами. Неравенства в теоремах п. 5.1 могут быть, как и для приближений целыми функциями, получены с помощью линейных методов приближения.

При $n, r, \gamma \in \mathbb{N}$, $\gamma \geq r$ обозначим через $X_{n,r,\gamma}$ линейные операторы, действующие из L в $\mathbf{S}_{2n,\gamma}^\times$, для которых

$$\|f - X_{n,r,\gamma} f\|_p \leq \frac{\mathcal{K}_r}{n^r} \|f^{(r)}\|_p \quad (5.4)$$

при всех $p \in [1, +\infty]$, $f \in W_p^{(r)}$. Через $X_{n,r,r-1}$ обозначим линейные операторы со значениями в $\mathbf{S}_{2n,\gamma}$, для которых верна оценка (5.4). Хорошо известно [2, с. 221–225, п. 5.2.4], что в качестве $X_{n,r,r-1}$ можно взять интерполяционные операторы. Операторы $X_{n,r,\gamma}$ при $\gamma \geq r$ построены в [19], оценки (5.4) для этих операторов получены в [19] ($p = 1, \infty$) и [18, лемма 7] ($1 < p < +\infty$). Пусть еще $X_{n,0,\gamma}$ — нулевой оператор.

На основе операторов $X_{n,r,\gamma}$ можно построить линейные операторы, реализующие оценки в теоремах п. 5.1. Мы будем обозначать их $Y_{n,m,q,\gamma}$ или (при $q = m$) $Y_{n,m,\gamma}$, опуская остальные параметры, так что далее в разных утверждениях через $Y_{n,m,q,\gamma}$ и $Y_{n,m,\gamma}$ обозначаются разные операторы.

Нумерация теорем ведется следующим образом: если теорема из п. 5.1 для наилучших приближений имеет номер 5.1.x, то аналогичная теорема для линейного метода имеет номер 5.2.x.

Теорема 5.2.1. Пусть $p \in [1, +\infty]$, $n, m, q, \gamma \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\{s_k\}_{k=0}^q \subset \mathbb{Z}_+$, $\gamma \geq \max_{0 \leq k \leq q} s_k - 1$, $\mathfrak{N} = \bigcap_{k=0}^q W_p^{(s_k - 2k)}$,

$$Y_{n,m,q,\gamma} = \sum_{k=0}^{q-1} X_{n,s_k,\gamma} U_{h,m}^k (I - U_{h,m}) + X_{n,s_q,\gamma} U_{h,m}^q.$$

Тогда для всех $f \in \mathfrak{N}$

$$\begin{aligned} \|f - Y_{n,m,q,\gamma} f\|_p &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{s_k}}{n^{s_k} h^{2k}} \|W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{s_k - 2k} (I - U_{h,m}) f\|_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{s_q}}{n^{s_q} h^{2q}} \|W_{h,m}^q \delta_h^{2q} D^{s_q - 2q} f\|_p. \end{aligned}$$

Доказательство. Проводится так же, как в теореме 3.2.1. При этом используются неравенства (5.4). $\square$

Сформулируем несколько частных случаев теоремы 5.2.1.

Теорема 5.2.2. Пусть $p \in [1, +\infty]$, $n, m, q, \gamma \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$, $\alpha \in [0: 2q + \beta]$, $\gamma \geq 2q + \beta - 1 - \min\{2, \alpha\}$,

$$Y_{n,m,q,\gamma} = \sum_{k=0}^{q-1} X_{n,2k+\beta,\gamma} U_{h,m}^k (I - U_{h,m}) + X_{n,2q+\beta-\alpha,\gamma} U_{h,m}^q.$$

Тогда для всех $f \in W_p^{(\beta)}$

$$\begin{aligned} \|f - Y_{n,m,q,\gamma} f\|_p &\leq \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{n^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} \|\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^\beta f\|_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2q+\beta-\alpha}}{n^{2q+\beta-\alpha} h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} \|\delta_h^{2q} D^{\beta-\alpha} f\|_p, \\ \|f - Y_{n,m,q,\gamma} f\|_p &\leq \left(\frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta,\tau}}{n^{2k+\beta} h^{2k}} \nu_m^k \right) \omega_{2m}(D^\beta f, h)_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2q+\beta-\alpha,\varepsilon}}{n^{2q+\beta-\alpha} h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} \omega_{2q}(D^{\beta-\alpha} f, h)_p. \end{aligned}$$

Теорема 5.2.3. Пусть $p \in [1, +\infty]$, $n, m, \gamma \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\beta \in \mathbb{Z}_+$, $\gamma \geq 2m + \beta - 1$,

$$Y_{n,m,\gamma} = \sum_{k=0}^{m-1} X_{n,2k+\beta,\gamma} U_{h,m}^k (I - U_{h,m}) + X_{n,2m+\beta,\gamma} U_{h,m}^m.$$

Тогда для всех $f \in W_p^{(\beta)}$

$$\begin{aligned} \|f - Y_{n,m,\gamma} f\|_p &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{n^{2k+\beta} h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} \|\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) D^\beta f\|_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{n^{2m+\beta} h^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \|\delta_h^{2m} D^\beta f\|_p, \\ \|f - Y_{n,m,\gamma} f\|_p &\leq \frac{1}{n^\beta} \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k+\beta}}{(nh)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m+\beta}}{(nh)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(D^\beta f, h)_p. \end{aligned}$$

Теорема 5.2.4. Пусть $p \in [1, +\infty]$, $n, m, \gamma \in \mathbb{N}$, $h > 0$, $\gamma \geq 2m - 1$,

$$Y_{n,m,\gamma} = \sum_{k=1}^{m-1} X_{n,2k,\gamma} U_{h,m}^k (I - U_{h,m}) + X_{n,2m,\gamma} U_{h,m}^m. \quad (5.5)$$

Тогда для всех $f \in L_p$

$$\begin{aligned} \|f - Y_{n,m,\gamma} f\|_p &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(nh)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} \|\delta_h^{2k} (I - U_{h,m}) f\|_p \\ &\quad + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(nh)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \|\delta_h^{2m} f\|_p, \\ \|f - Y_{n,m,\gamma} f\|_p &\leq \left\{ \frac{1}{C_{2m}^m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(nh)^{2k}} \nu_m^k + \frac{\mathcal{K}_{2m}}{(nh)^{2m}} \frac{\nu_m^m}{2^{2m}} \right\} \omega_{2m}(f, h)_p. \end{aligned}$$

В формуле (5.5) мы начинаем суммирование с единицы, так как $X_{n,0,\gamma}$ — нулевой оператор.

Замечание 5.2. В работе [20, замечание 4] было указано такое $(2n - 1)$ -мерное подпространство $\mathbf{Q}_{2n-1}^\times$ пространства L_∞ , что если $f \perp \mathbf{Q}_{2n-1}^\times$, то $X_{n,r,\gamma}f = 0$ для всех $r \in [1 : \gamma]$. Поэтому в условиях, когда справедливы неравенства для $E^\times$, для таких функций f левые части неравенств этого пункта можно заменить на $\|f\|_p$.

Замечание 5.3. Известно, что $X_{n,r,\gamma} \xrightarrow{\gamma \rightarrow \infty} X_{n,r}$, например, по норме операторов из L в C [19, замечание 11]. Поэтому оценки предыдущего параграфа, касающиеся приближений тригонометрическими многочленами в пространствах L_p , могут быть получены предельным переходом из оценок для приближений сплайнами.

В заключение параграфа подчеркнем, что неравенства Джексона для наилучших приближений сплайнами и старших модулей непрерывности с явно указанными постоянными нам не встречались.

§6. Дополнительные оценки

В этом параграфе предлагаются еще два варианта оценки функционалов на основе той же общей схемы. В отличие от предыдущих утверждений, мы не будем систематически формулировать частные случаи для этих модификаций, а ограничимся несколькими примерами.

6.1. Использование моментов меньшего порядка. При выводе теоремы 2.2 из теоремы 2.1 для оценки k -го слагаемого в сумме использовался момент порядка $2k + \beta$. В случае наилучших приближений это обеспечивало множитель $\sigma^{-2k-\beta} h^{-2k}$.

Похожего эффекта можно добиться, если использовать момент порядка $2k - 2m + \beta$, а недостающий множитель h^{-2m} получить за счет оценки разности $I - U_{h,m}$. Оценка функционала через модуль непрерывности порядка $2m$ при этом обеспечивается разностным оператором порядка $2k$. Эта операция применима к слагаемым с номерами $k \geq m$, поэтому мы должны положить $q > m$. Для определенности сформулируем утверждение типа теоремы 2.4, в котором не участвуют сопряженные функции и производные.

Теорема 6.1. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $\Phi \in \mathcal{F}(\mathfrak{M})$, $m, q \in \mathbb{N}$, $q > m$, $h > 0$.

Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}$

$$\begin{aligned} \Phi(f) &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k})}{h^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})f) \\ &+ \sum_{k=m}^{q-1} \frac{N_P(\Phi, D^{2k-2m})}{h^{2k-2m}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} \frac{1}{(2m+1)(m+1)C_{2m}^m} P(\delta_h^{2k}f) \\ &+ \frac{N_P(\Phi, D^{2q})}{h^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} P(\delta_h^{2q}f). \end{aligned}$$

Доказательство. Положим в теореме 2.1 $\alpha = \beta = 0$, $\varepsilon_k = 0$ при всех k , $s_k = 2k$ при $k \in [0:m-1]$ и $k = q$, $s_k = 2k-2m$ при $k \in [m:q-1]$. Продолжим оценку в неравенстве (2.8). При $k \in [0:m-1]$ и $k = q$ оценка ведется, как и ранее, с помощью правого неравенства в (2.6). При $k \in [m:q-1]$ имеем

$$P(W_{h,m}^k \delta_h^{2k} D^{-2m}(I - U_{h,m})f) \leq \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\varphi - U_{h,m}\varphi),$$

где $\varphi = \delta_h^{2k} D^{-2m} f$. Теперь остается воспользоваться неравенством

$$\begin{aligned} P(\varphi - U_{h,m}\varphi) &\leq \frac{2}{C_{2m}^m} \int_0^h t^{2m} \frac{1}{h} \left(1 - \frac{t}{h}\right) dt P(D^{2m}\varphi) \\ &= \frac{h^{2m}}{(2m+1)(m+1)C_{2m}^m} P(D^{2m}\varphi). \end{aligned}$$

□

Конкретизируем теорему 6.1 для наилучших приближений, ограничившись одним неравенством.

Теорема 6.2. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $\Phi \in \mathcal{F}(\mathfrak{M})$, $m, q \in \mathbb{N}$, $q > m$, $\sigma, h > 0$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}$

$$\begin{aligned} A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\mathcal{K}_{2k}}{(\sigma h)^{2k}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} P(\delta_h^{2k}(I - U_{h,m})f) \\ &+ \sum_{k=m}^{q-1} \frac{\mathcal{K}_{2k-2m}}{(\sigma h)^{2k-2m}} \frac{\nu_m^k}{2^{2k}} \frac{1}{(2m+1)(m+1)C_{2m}^m} P(\delta_h^{2k}f) \\ &+ \frac{\mathcal{K}_{2q}}{(\sigma h)^{2q}} \frac{\nu_m^q}{2^{2q}} P(\delta_h^{2q}f). \end{aligned} \quad (6.1)$$

При оценке правой части через $\omega_{2m}(f, h)_P$ теорема 6.2 приводит к потерям по сравнению с теоремой 3.1.4, но сами правые части неравенств (3.19) и (6.1) несравнимы.

6.2. Разложения по разностям возрастающего порядка. Последовательность $\left\{2^{-l}P(\delta_h^l f)\right\}_{l=0}^{\infty}$ убывает и неотрицательна. Поэтому она имеет конечный предел

$$\eta(f, h)_P = \lim_{l \rightarrow \infty} 2^{-l}P(\delta_h^l f).$$

Известны следующие усиления неравенств (3.1) и (3.2):

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{l=0}^{\infty} a_{\sigma,r,l} P(\delta_{\frac{\pi}{\sigma}}^l D^r f) + \left(\frac{\mathcal{K}_r}{\sigma^r} - \sum_{l=0}^{\infty} 2^l a_{\sigma,r,l} \right) \eta\left(D^r f, \frac{\pi}{\sigma}\right)_P, \quad (6.2)$$

$$A_{\sigma-0}(f)_P \leq \sum_{l=0}^{\infty} \tilde{a}_{\sigma,r,l} P(\delta_{\frac{\pi}{\sigma}}^l D^r Jf) + \left(\frac{\tilde{\mathcal{K}}_r}{\sigma^r} - \sum_{l=0}^{\infty} 2^l \tilde{a}_{\sigma,r,l} \right) \eta\left(D^r Jf, \frac{\pi}{\sigma}\right)_P. \quad (6.3)$$

Здесь $a_{\sigma,r,l}$ и $\tilde{a}_{\sigma,r,l}$ — положительные коэффициенты, причем множители, стоящие перед η , неотрицательны. Мы не будем приводить явные выражения для этих коэффициентов; числа $a_{\sigma,r,l}$ выражаются как линейные комбинации констант Фавара. Левые части оценок (6.2) и (6.3) можно заменить на $P(f - X_{\sigma,r}f)$ и $P(f - \tilde{X}_{\sigma,r}f)$. Неравенство (6.2) в периодическом случае получено Жуком [13, с. 198, следствие 2], в непериодическом — Мерлиной [21]; неравенство (6.3) — Виноградовым [9, следствие 6]. Применение соотношений (6.2) и (6.3) вместо (3.1) и (3.2) приводит к более тонким, хотя и более громоздким оценкам. Приведем пример.

Теорема 6.3. Пусть $(\mathfrak{M}, P) \in \mathcal{B}$, $m \in \mathbb{N}$, $\sigma, h > 0$. Тогда для всех $f \in \mathfrak{M}$

$$\begin{aligned} A_{\sigma-0}(f)_P &\leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\nu_m^k}{(2h)^{2k}} \left\{ \sum_{l=0}^{\infty} a_{\sigma,2k,l} P\left(\delta_{\frac{\pi}{\sigma}}^l \delta_h^{2k} (I - U_{h,m})f\right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{\mathcal{K}_{2k}}{\sigma^{2k}} - \sum_{l=0}^{\infty} 2^l a_{\sigma,2k,l} \right) \eta\left(\delta_h^{2k} (I - U_{h,m})f, \frac{\pi}{\sigma}\right)_P \right\} \\ &\quad + \frac{\nu_m^m}{(2h)^{2m}} \left\{ \sum_{l=0}^{\infty} a_{\sigma,2m,l} P\left(\delta_{\frac{\pi}{\sigma}}^l \delta_h^{2m} f\right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{\mathcal{K}_{2m}}{\sigma^{2m}} - \sum_{l=0}^{\infty} 2^l a_{\sigma,2m,l} \right) \eta\left(\delta_h^{2m} f, \frac{\pi}{\sigma}\right)_P \right\}. \end{aligned} \quad (6.4)$$

Как обычно, применяя доказанные неравенства к полунорме $A_{\sigma-0}(\cdot)_P$, получаем формально более сильные оценки, правые части которых содержат наилучшие приближения. Левую часть соотношения (6.4) можно заменить на $P(f - Y_{\sigma,m}f)$, где оператор $Y_{\sigma,m}$ задается формулой (3.32).

В работе [22] получены сплайновые аналоги неравенства (6.2). Их применение позволяет уточнить теоремы §5.

Список литературы

- [1] Жук В. В., *Структурные свойства функций и точность аппроксимации*, Л., 1984.
- [2] Корнейчук Н. П., *Точные константы в теории приближения*, Наука, М., 1987.
- [3] Foucart S., Kryakin Y., Shadrin A., *On the exact constant in the Jackson–Stechkin inequality for the uniform metric*, Constr. Approx. **29** (2009), 157–179.
- [4] Виноградов О. Л., Жук В. В., *Оценки функционалов с известной последовательностью моментов через отклонения средних типа Стеклова*, Зап. науч. семин. ПОМИ **383** (2010), 5–32.
- [5] Виноградов О. Л., Жук В. В., *Скорость убывания констант в неравенствах типа Джексона в зависимости от порядка модуля непрерывности*, Зап. науч. семин. ПОМИ **383** (2010), 33–52.
- [6] Ахиезер Н. И., *Лекции по теории аппроксимации*, Наука, М., 1965.
- [7] Стейн И., Вейс Г., *Введение в гармонический анализ на евклидовых пространствах*, Мир, М., 1974.
- [8] Левитан Б. М., *Почти-периодические функции*, ГИТТЛ, М., 1953.
- [9] Виноградов О. Л., *Точные неравенства типа Джексона для приближений классов сверток целыми функциями конечной степени*, Алгебра и анализ **17** (2005), №4, 59–114.
- [10] Виноградов О. Л., Жук В. В., *Оценки функционалов с известным конечным набором моментов через модули непрерывности высоких порядков*, Методы сплайн-функций. Рос. конф., посв. 80-летию со дня рожд. Ю. С. Завьялова (Новосибирск, 31 января – 2 февраля 2011 г.): Тез. докл., Новосибирск, 2011, с. 29–30.
- [11] Жук В. В., *Полунормы и модули непрерывности высоких порядков*, Тр. С.-Петербург. мат. об-ва **2** (1993), 116–177.
- [12] Жук В. В., Кузютин В. Ф., *Аппроксимация функций и численное интегрирование*, СПбГУ, СПб., 1995.
- [13] Жук В. В., *Аппроксимация периодических функций*, ЛГУ, Л., 1982.
- [14] Сендов Б., Попов В., *Усредненные модули гладкости*, Мир, М., 1988.
- [15] Иванов В. И., *О приближении функций в пространствах L_p* , Мат. заметки **56** (1994), №2, 15–40.
- [16] Жук В. В., Пименов С. Ю., *О нормах сумм Ахиезера–Крейна–Фавара*, Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 10 **2006**, вып. 4, 37–47.

- [17] Жук В. В., Натансон Г. И., *Тригонометрические ряды Фурье и элементы теории аппроксимации*, ЛГУ, Л., 1983.
- [18] Виноградов О. Л., Жук В. В., *Точные неравенства типа Колмогорова для модулей непрерывности и наилучших приближений тригонометрическими многочленами и сплайнами*, Зап. науч. семин. ПОМИ **290** (2002), 5–26.
- [19] Виноградов О. Л., *Аналог сумм Ахиезера–Крейна–Фавара для периодических сплайнов минимального дефекта*, Пробл. мат. анализ, вып. 25. Теория функций и приложения, Тамара Рожковская, Новосибирск, 2003, с. 29–56.
- [20] Виноградов О. Л., *Точные неравенства для приближений классов периодических сверток подпространствами сдвигов нечетной размерности*, Мат. заметки **85** (2009), №4, 569–584.
- [21] Мерлина Н. И., *К вопросу о точных оценках для полунорм и наилучших приближений целыми функциями*, Теория функций комплексного переменного и краевые задачи, Межвуз. сб. №3, Чуваш. гос. ун-т, Чебоксары, 1979, с. 20–26.
- [22] Виноградов О. Л., Жук В. В., *Точные оценки отклонений линейных методов приближения периодических функций посредством линейных комбинаций модулей непрерывности различных порядков*, Пробл. мат. анализ, вып. 25. Теория функций и приложения, Тамара Рожковская, Новосибирск, 2003, с. 57–97.

С.-Петербургский
государственный университет
математико-механический факультет
198504, Санкт-Петербург
Петродворец, Университетский пр., 28
Россия
E-mail: olvin@math.spbu.ru

Поступило 22 сентября 2011 г.

E-mail: zhuk@math.spbu.ru